REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
NÚCLEO UNIVERSITARIO "DR. PABLO VILORIA" - LA BEATRIZ – VALERA

SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS Y EQUIPOS EN EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE, SEDE VALERA - TRUJILLO

Autores:

Andrade R. Jorge A. C.I: 31.515.045
Cadenas V. Diego A. C.I: 33.639.626
Quiroga B. Sarai C.I: 32.283.208
Terán S. Pedro A. C.I: 32.116.439

Docente Asesor: Ing. Karina Araujo
Representante Institucional: Ing. Karina Gutiérrez
Representante Comunitario: Ing. Sugheil Araujo

Valera, abril 2026

ÍNDICE

Pág.

ÍNDICE GENERAL 2
ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS 4
INDICE DE GRAFICOS 5
RESUMEN 6
INTRODUCCIÓN 7
PARTE I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
1. Diagnóstico de la Situación 9
1.1. Descripción del contexto 9
1.1.1. Razón social 10
1.1.2. Naturaleza de la comunidad u organización 10
Misión 10
Visión 10
Principios y Valores 11
1.1.3. Estructura Organizativa del MPPT 12
1.1.4. Historia de vida de la organización o comunidad 14
1.1.5. Localización geográfica Organizaciones vinculadas al Proyecto 15
1.1.6. Organizaciones vinculadas al Proyecto 15
1.2. Descripción de diagnóstico situacional 15
1.2.1. Problemas generales de la organización o comunidad .. 17
1.2.2. Problemas en el área de informática 18
1.2.3. Identificación de las necesidades 19
1.2.3.1. Problemas de hardware 19
1.2.3.2. Problemas de software 20
1.2.4. Jerarquización de las necesidades 22
1.2.5. Árbol de problemas 23
1.2.6. Selección de las necesidades y Alternativas de solución . 24
1.3. Propósitos 26
1.3.1. Objetivo general 26
1.3.2. Objetivos específicos 26
1.3.3. Árbol de objetivos 26
1.3.4. Plan de Acción 26
1.4. Justificación 31
Teórico 31
Técnica 32
Legal 32
Participante comunidad 36
Líneas de investigación del PNF 36
Unidades Curriculares Asociadas al PST/I 36
Beneficiarios 37
Directos 37

Indirectos 38
PARTE II MARCO REFERENCIAL 39
2.1. Antecedentes 39
2.2. Bases teóricas o conceptuales 42
2.2.1. Soporte Técnico a Usuarios 43
2.2.2. Soporte Técnico en equipos de informática 44
2.2.2.1. Tipos de Soporte Técnico 45
Soporte de Hardware 45
Soporte de Software 45
2.2.2.2. Niveles de Soporte Técnico 46
2.2.2.3. Modalidades de Soporte Técnico 47
Soporte Técnico Presencial 47
Soporte Técnico a Distancia 47
2.2.2.4. Enfoque del soporte técnico 48
Soporte Proactivo 48
Soporte Reactivo 48
Soporte Predictivo 49
PARTE III MARCO METODOLÓGICO 50
3.1. Tipo de investigación 50
3.2. Investigación Tecnológica – Aplicada 51
3.3. Diseño de investigación 52
3.3.1. Fases de aplicación del Proyecto Socio Tecnológico de Soporte Técnico a usuarios y equipos 54
3.4. Población y Muestra 55
3.5. Técnicas para la Recolección de datos 56
PARTE IV PRODUCTO FINAL 57
4.1 Descripción de las actividades realizadas 57
Inventario Técnico 60
Fallas detectadas 61
Propuestas de Acción 63
4.2 Evaluación y seguimiento del proyecto 67
PARTE V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 68
5.1. Conclusiones 68
5.2. Recomendaciones 69
PARTE VI 70
6.1. Referencias bibliográficas 70
6.2. Anexos 74
Instrumento para la Entrevista 75
Registro Fotográfico 76

ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS

Pág.

Cuadro N° 1. Análisis Cualitativos de las Alternativas 23

Cuadro N° 2. Plan de Acción 28

Cuadro N° 3. Niveles de Soporte Técnico 46

Cuadro N° 4. Cronograma de actividades Proyecto Socio Tecnológico. Objetivo 1 58

Cuadro N° 5. Cronograma de actividades Proyecto Socio Tecnológico. Objetivo 2 59

Cuadro N° 6. Inventario Técnico 61

Cuadro N° 7. Relación de Fallas 61

Cuadro N° 8. Relación de Hallazgos 62

Cuadro N° 9. Cronograma de actividades Proyecto Socio Tecnológico. Objetivo 3 64

Cuadro N° 10. Cronograma de actividades Proyecto Socio Tecnológico. Objetivo 3 Adiestramiento 66

INDICE DE GRAFICOS

Pág.

Figura 01. Estructura Organizativa del MPPT - Valera – Trujillo ….. 13

Figura 02. Ubicación de la sede del MPPT ……. 15

Figura 03. Árbol de problemas ……. 25

Figura 04. Árbol de objetivos ……. 27

Figura 05. Fases de la Metodología IAP ……. 53

Anexo Fotográfico …….. 76

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Politécnica Territorial "Mario Briceño Iragorry"
Programa Nacional de Formación en Informática

Autores:

Andrade R. Jorge A. C.I: 31.515.045
Cadenas V. Diego A. C.I: 33.639.626
Quiroga B. Sarai C.I: 32.283.208
Terán S. Pedro A. C.I: 32.116.439

RESUMEN

El objetivo general del proyecto socio tecnológico es brindar un plan de soporte técnico a equipos de computación y a usuarios del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, Sede Trujillo, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios prestados por la institución. Se utilizó la metodología del marco lógico para determinar los problemas, causas, consecuencias, presentando las propuestas en un plan de acción como herramienta guía para la ejecución de actividades de soporte técnico a usuarios y equipos que permitieran el cumplimiento de objetivos en el tiempo estimado. Se tomó la Investigación Acción Participativa (IAP) enfocada a la acción transformadora, apoyada en la Investigación Tecnológica Aplicada, optando por un diseño de Investigación No experimental descriptivo con un enfoque cualitativo y dentro de la IAP. Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista, además de la observación directa en las oficinas. Los resultados obtenidos evidencian las necesidades de atención en equipos técnicos y desempeño humano, además de la oportunidad de contribuir con la solución a las fallas detectadas y la capacitación personalizada al personal de la institución, evidenciando que la gestión tecnológica requiere un ciclo constante de revisión y actualización para no recaer en la inoperatividad. Este proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos en arquitectura del computador.

Palabras Clave: Soporte técnico, soporte a usuarios.

INTRODUCCIÓN

Las NTIC´s (Nuevas Tecnologías de información) han tenido un impacto significativo a nivel global, y Venezuela no ha sido la excepción, por lo que las organizaciones tanto públicas, como privadas han disfrutado de sus beneficios, porque les ha permitido modernizar su infraestructura tecnológica, optimizando sus procesos administrativos.

Por esta razón, es necesario superar los desafíos relacionados con la actualización de hardware y software, la capacitación del personal y la brecha digital; ya que esto permitirá que las organizaciones amplíen el acceso de los productos o servicios que ofrecen, en forma eficiente a través de las herramientas digitales.

En este sentido, tanto las universidades públicas o privadas deben estar atentas a los avances en el área de la tecnología y la información, teniendo un espacio propicio en las instituciones públicas para vincularse, aportar a las necesidades que estas requieren, y desarrollar las posibilidades de aprendizaje interactivo y colaborativo. (Pérez, 2012 p.93), transformando así la formación nacional en un motor dinámico de la innovación y el desarrollo.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es pertinente la elaboración del Proyecto Socio Tecnológico, pues en las primeras etapas de la formación académica se debe estar capacitado en resolver problemas técnicos de tipo operativo relacionados con la informática, especialmente, contribuir a la solución de problemas reales con gran sentido de responsabilidad y profesionalismo, para satisfacer las necesidades del entorno.

Por tanto, el presente Proyecto Socio Tecnológico orientado al soporte técnico a usuarios y equipos, representa una estrategia de Estado para masificar la capacitación con pertinencia, asegurando la formación de profesionales en áreas críticas y mantenerse a la vanguardia en los temas de

informática y todo el mundo digital. Es por ello, que en este proyecto las actividades realizadas se desarrollarán en las oficinas del Ministerio de Poder Popular para el Transporte (M.P.P.T.) en su sede en la ciudad de Valera del Estado Trujillo.

El presente Proyecto se estructura en seis partes. La primera está relacionada con la descripción del Proyecto, se realiza en el contexto institucional en la que se desarrollan las actividades, se conocen los problemas de la comunidad y las de la institución, se identifican las necesidades, alternativas de solución y se plantean los objetivos a lograr a través del plan de acción.

La segunda parte, está relacionada con el marco referencial, permitió ubicar los antecedentes, las bases teóricas que sustentan el proyecto, para generar nuevos conocimientos.

El Marco Metodológico está planteado en la tercera parte, referido a la forma en cómo se desarrollará el mismo, enfatizando en la Investigación Acción Participativa y la Investigación Tecnológica como fundamentos para la aplicación y el orden operativo del Proyecto que permitió los resultados presentados en la cuarta parte, descrita como Producto Final, en la que se explican las actividades realizadas.

La quinta parte se refiere a las conclusiones y recomendaciones, finalmente la sexta parte están las referencias bibliográficas en la que se apoya el Proyecto y los anexos referidos principalmente al reporte fotográfico como medio de verificación el cumplimiento de las actividades.

I PARTE
DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

1. Diagnóstico Situacional

1.1. Descripción del contexto

A propósito del contexto institucional, en el que se desarrolló el Proyecto Socio Tecnológico en la ciudad de Valera, como principal centro comercial del estado Trujillo, se pueden encontrar diversas instituciones públicas y privadas, destacando:

- Administración Local: Alcaldía de Valera.
- Salud: Hospital IVSS Dr. Pedro Emilio Carrillo (Hospital Central de Valera), Clínicas: “María Edelmira Araujo”, Unidad Médico Quirúrgica General Andina (UGA). “Rafael Rangel”, “La Floresta”, “Los Ilustres”, entre otras.
- Educación y Cultura: Ateneo de Valera, Instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media.
- Seguridad y Justicia: Sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Policía Estadal, Tribunales, VEN 911.
- Servicios y Registros: Registros Públicos, sedes del SENIAT, Cantv, CORPOELEC.
- Ministerios del Poder Popular: para las Comunas y los Movimientos Sociales, Transporte, Mujer e Igualdad, entre otros.

En este sentido, la decisión de realizar el Proyecto socio Tecnológico en el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, brinda una oportunidad de formación integral donde la tecnología se une con las políticas públicas,

ofreciendo una visión estratégica de la administración del Estado. Al ser un entorno de alta demanda, se tuvo la oportunidad de implementar soluciones que optimizan procesos críticos, logrando un impacto directo en la mejora del servicio público. Asimismo, la magnitud de la infraestructura estatal brinda un escenario de alta complejidad, ideal para el desarrollo y práctica de protocolos avanzados en seguridad de la información y protección de datos nacionales.

1.1.1. Razón social

Ministerio del Poder Popular para el Transporte (M.P.P.T.), Valera estado Trujillo.

1.1.2. Naturaleza de la organización.

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte (M.P.P.T.) es una institución dependiente del estado venezolano, se encarga de mejorar el servicio de transporte, infraestructura vial y garantizar la conectividad y movilidad de las personas.

Misión

Desarrollar, monitorear, gestionar y evaluar políticas públicas, estrategias, planes y regulaciones nacionales y sectoriales, en consulta con todos los subsectores relevantes, para asegurar una buena red de infraestructura vial de transporte y servicios relacionados a mediano plazo, con el fin de contribuir al bienestar social de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Visión

Ser una organización de gestión integral orientada a optimizar el servicio de transporte terrestre, aéreo y acuático, así como la infraestructura vial y sus servicios conexos, garantizando la conectividad y movilidad de las

personas dentro y fuera del territorio nacional, contribuyendo al máximo bienestar de la población.

Principios y Valores

Celeridad

En la planificación, ejecución y resolución de los problemas relacionados con nuestras competencias.

Eficiencia

En el manejo de todos los recursos asignados al Ministerio y sus entes adscritos, que permitan la ejecución al menor tiempo y costos posibles, de los planes, programas y proyectos aprobados por el Ejecutivo Nacional en el ámbito de nuestras competencias.

Transparencia y simplicidad

Acatando y poniendo en práctica la normatividad relacionada con la simplificación de trámites y procesos administrativos, con el fin de acercar la administración pública a la ciudadanía y atenderlas en sus quejas, reclamos, sugerencias, relacionadas con las actividades ejecutadas por este órgano y sus entes adscritos.

Rendición de cuentas

Ante los órganos competentes y al poder popular sobre la gestión integral del ministerio a través de todos los medios pertinentes a estos fines, de conformidad con las normas vigentes.

Corresponsabilidad

En concurrencia con los órganos del ejecutivo nacional y otros poderes públicos, coordinar esfuerzos para cumplir con los lineamientos emanados de

los planes nacionales que contribuyan al bienestar de nuestra población y al fortalecimiento de nuestra soberanía nacional.

1.1.3. Estructura Organizativa del MPPT

La estructura del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT) está diseñada para la planificación, regulación y ejecución de políticas en transporte terrestre, aéreo y marítimo. Se compone de un Despacho del Ministro, viceministerios sectoriales, oficinas de apoyo administrativo y entes adscritos, enfocado en el desarrollo de la infraestructura y movilidad nacional. A continuación, se muestra el organigrama de la institución en el estado Trujillo (Figuras 01).

Figura 01. Estructura Organizativa del MPPT - Valera - Trujillo

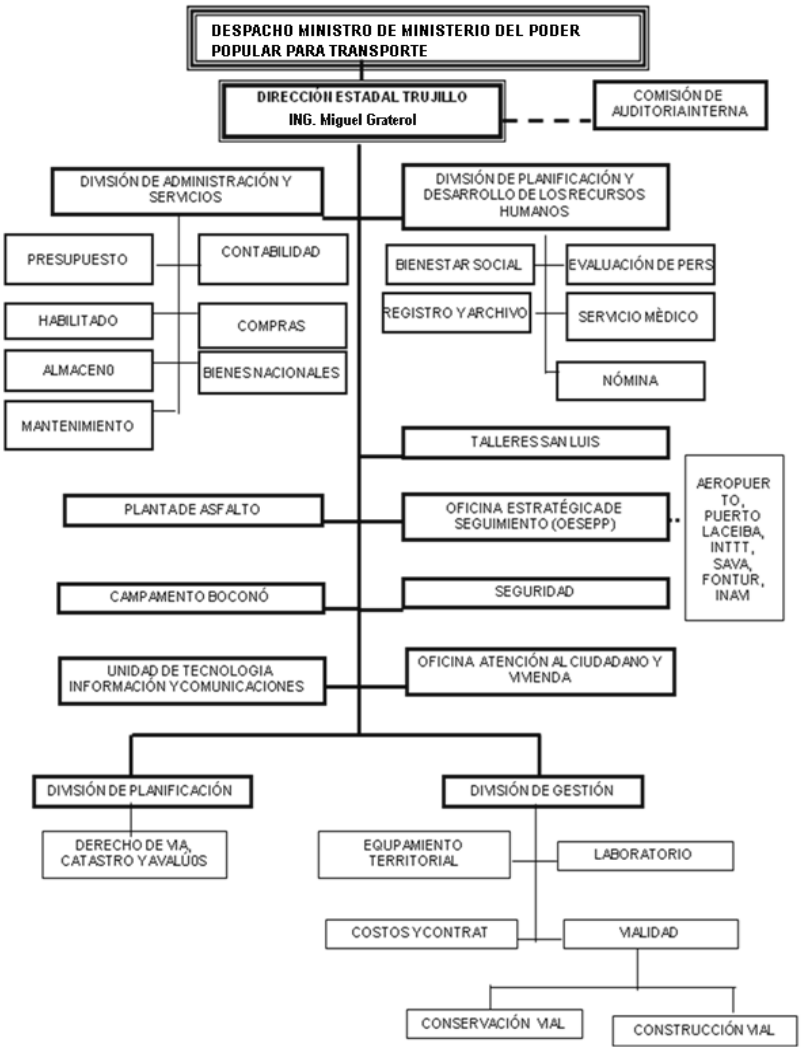


Figura 01. **Organigrama del MPPT – Trujillo.** *Autor:* Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT**)** (2025)

1.1.4. Historia de vida de la organización

El año 1874 fue la fecha de creación de, para aquel entonces, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el cual fue diseñado para impulsar el desarrollo de edificios, monumentos, ornamentación y decoración, puentes y calzadas, ferrocarriles, carreteras y caminos, acueductos, canalizaciones y muelles, y todo esto debía ejecutarse a través de las Juntas de Fomento.

El MOP funcionó bajo esos estándares hasta 1909, año para el cual se reorganizan las funciones ministeriales y el Gobierno Nacional para la época, y se instituyó que las obras públicas se ejecutarán por "…administración o por contratos debidamente autorizados por el Ejecutivo Nacional".

Durante la evolución de la cartera ministerial, para 1977, se renuevan las responsabilidades del MOP en tres nuevos ministerios, Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, y Ministerio de Transporte y Comunicaciones, encargado de las carreteras, autopistas, puentes, puertos, aeropuertos y metro.

En 2011 es nuevamente un año de cambios para el Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, debido a que el Ejecutivo dicta el Decreto N° 8.559, mediante el cual se crea el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo.

Con el objetivo de lograr una gestión más eficiente de la infraestructura vial del país, se anuncia para el 2014, la creación del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. Años más tarde, el presidente Nicolás Maduro, fusionó los ministerios de Transporte Terrestre y Obras Públicas, y Transporte Acuático y Aéreo, según la Gaceta Oficial número 40.822, del 7 de enero de 2016.

Finalmente, en enero de 2017, el presidente Nicolás Maduro Moros creó el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y el Ministerio del Poder

Popular para el Transporte, que se encargará de los sectores acuático, terrestre y aéreo para garantizar la movilidad del pueblo venezolano.

1.1.5. Localización geográfica

La sede del Ministerio del Poder Popular para el Transporte está ubicada en Estado Trujillo, Municipio Valera, Parroquia La Beatriz

Dirección: Avenida Principal Urb. La Beatriz. (Ver Figura 02)

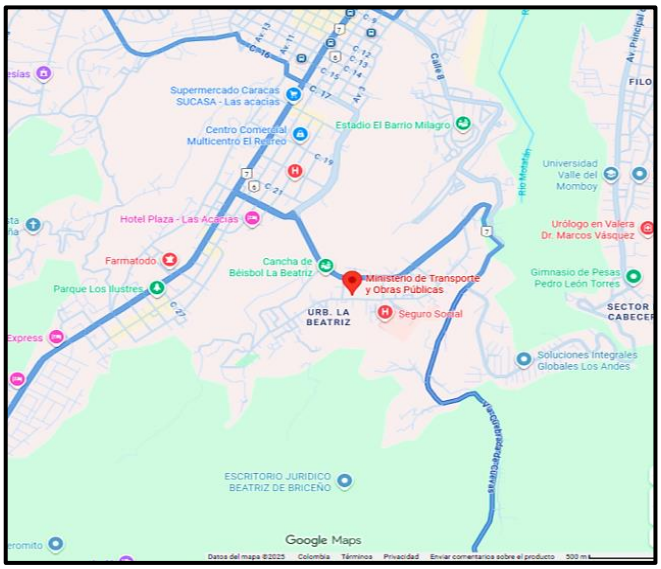


Figura 02. **Ubicación de la sede del MPPT**.
Autor: Google Maps (2025)

1.1.6. Organizaciones vinculadas al Proyecto

Universidad Politécnica Territorial “Mario Briceño Iragorry”.

Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

1.2. Descripción del diagnóstico situacional

El Proyecto que correspondió realizar durante este período, como se indicó anteriormente, se realizó en la sede del estado Trujillo del MPPT, en la Unidad

de Tecnología, Información y Comunicaciones, cuya responsabilidad está en la Ing. Sugheil Araujo jefa de esta Unidad, que entre otras actividades, realiza el mantenimiento y reparación de equipos.

De acuerdo a la información suministrada por la Jefa de la Unidad, esta oficina tiene como funciones, las siguientes:

- Coordinar con el órgano superior el equipamiento tecnológico de la Dirección Estadal en concordancia con las políticas y estándares establecidos por las instancias rectoras.
- Instalar los registros para la gestión y manejo de sistemas de información de la Dirección Estadal garantizando su integración y el de las aplicaciones con los del órgano superior.
- Prestar un servicio óptimo de soporte que garantice la operatividad total de la plataforma de comunicaciones de voz y datos.
- Instalar equipos y redes de comunicaciones de voz y datos en coordinación con las instancias responsables en el órgano superior.
- Coordinar con la instancia responsable en el órgano superior el entrenamiento y capacitación del personal responsable de esta área en la Dirección Estadal.
- Ejecutar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo que establezca la instancia superior responsable de las mismas.
- Dirigir y evaluar las actividades de información, de difusión y de relaciones públicas de la Dirección Estadal a través de los medios de comunicación del Estado.

Esta Unidad cuenta con veintiséis (26) equipos de computación operativos con software privado (Windows) y de esos nueve (9) con sistemas dual, con software libre (Linux) en su mayoría con procesadores Intel® Pentium D y algunos con Intel® Core. Por ser equipos usados para labores estrictamente institucionales, presentan pocos problemas de sobrecalentamiento o fallas por

mantenimiento. Además, cuentan con un servidor en un cuarto de datos, toda la institución cuenta con red WAN para mayor alcance del internet.

Adicional a esto, tienen un inventario de 45 equipos con diferentes niveles de daños que no están operativos, pero sirven de suministro de repuestos para cualquier eventualidad que ocurra en los equipos operativos. Estos equipos también están disponibles para realizar las prácticas al grupo de estudiantes de la Universidad, lo que permitirá conocer algunas piezas y su operatividad.

La Unidad cuenta con un plan de mantenimiento y actualización, que generalmente se ejecuta cada seis meses, con los estudiantes de las Universidades y Liceos, ante la oportunidad de acceder a la información actualizada suministrada por estos y permitiendo las prácticas a los estudiantes en un contexto real.

Lo indicado por la Jefa de la Unidad de Tecnología, es que este espacio está disponible para realizar las actividades previstas en el proyecto planteado por los estudiantes, bajo su supervisión y cumpliendo con los estándares técnicos necesarios, en el uso de herramientas y horario establecido.

1.2.1. Problemas generales de la organización o comunidad

Tal como se ha indicado la sede del Ministerio de Poder Popular para el Transporte, en el estado Trujillo se encuentra en la ciudad de Valera; esta ciudad históricamente ha atravesado por diversos problemas, entre los que se pueden mencionar, y que afectan el buen funcionamiento de la institución:

La infraestructura de servicios:

- Crisis del agua: El acueducto de Valera sigue siendo inestable. Históricamente ha operado con un número insuficiente de bombas (a veces solo 1 o 2 de las 8 necesarias), lo que genera ciclos de racionamiento prolongados en sectores altos como La Beatriz y El Milagro. (González, 2025, párr. 1)

- Sistema Eléctrico: Valera no escapa a la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Los cortes programados y las fluctuaciones de voltaje afectan tanto al ciudadano como a la operatividad de los comercios. (@maldonadoq, 2025, párr. 1)
- Gestión de Desechos: La recolección de basura ha sido declarada en ocasiones como "emergencia ambiental" debido a la falta de compactadores operativos y retrasos en las rutas, lo que genera vertederos improvisados en zonas periféricas. (Matheus, 2023. párr. 8)

1.2.2. Problemas en el área de informática

En lo relativo al sector tecnológico e informático en las instituciones públicas de Valera, presenta una dualidad marcada: por un lado, hay esfuerzos de modernización en seguridad y conectividad, pero por otro, persiste una obsolescencia crítica en los sistemas de gestión interna y atención al ciudadano.

En ese sentido, existe un despliegue de cámaras de seguridad por parte del sistema VEN 911 que permite un monitoreo en tiempo real desde centros de control modernizados. Además, CANTV y empresas privadas han avanzado en la instalación de anillos de fibra óptica que conectan sedes de la Gobernación y la Alcaldía. Sin embargo, la velocidad de 1 Gbps (Aba Ultra) suele ser inestable debido a los problemas de energía eléctrica mencionados antes.

Sin embargo, y pese a los procesos externos, los procesos internos sufren por factores estructurales, donde el MPPT no es ajeno a los mismos, presentando:

- Obsolescencia de Hardware: los equipos informáticos son antiguos. Es común encontrar equipos con más de 10 años de uso, lo que genera lentitud en trámites sencillos.

- Fuga de Talento IT: La mayoría de las instituciones enfrentan una escasez de administradores de sistemas y programadores en el sector público. Los profesionales migran al sector privado o al extranjero, dejando las instituciones con personal que tiene poca capacitación técnica para manejar nuevas plataformas de "Gobierno Digital".
- Las plataformas suelen "caerse" durante varias horas o días, obligando a los ciudadanos a asistir presencialmente para realizar algunas gestiones.

1.2.3. Identificación de las necesidades

1.2.3.1. Problemas de hardware

Tal como se ha indicado, las oficinas del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT) en Venezuela enfrentan desafíos de hardware que son comunes a la administración pública nacional, de esa realidad no escapa en su sede en la ciudad de Valera en el estado Trujillo. Los principales problemas de hardware identificados son:

Obsolescencia Crítica en equipos Informáticos

Gran parte de los equipos en las oficinas administrativas superan los 10 años de uso continuo.

- Limitación de Procesamiento: Los equipos no soportan las actualizaciones de sistemas operativos modernos, obligando el uso de software desactualizado, generando lentitud en la carga de bases de datos.
- Riesgo de Pérdida de Datos: El uso de discos mecánicos (HDD) desgastados incrementa significativamente la probabilidad de fallos físicos y pérdida irreversible de información.

Vulnerabilidad ante la Inestabilidad Eléctrica

A pesar de los intentos de mejora en el suministro nacional, las fluctuaciones eléctricas representan el riesgo principal para el hardware:

- Daño Crítico de Componentes: La falta de reguladores de voltaje y sistemas UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) provoca que las subidas de tensión quemen componentes internos de forma recurrente.
- Degradación de baterías: Las laptops o tablets suelen tener las baterías “muertas" o infladas, limitando el trabajo a estar conectado permanentemente a una toma de corriente.

Escasez de Repuestos y Periféricos

El mantenimiento correctivo se ve obstaculizado por la dificultad de adquirir piezas originales:

- Canibalización de Equipos: Es una práctica común "desvalijar" una computadora dañada para reparar otra, lo que reduce el número de estaciones de trabajo operativas.
- Periféricos de Entrada/Salida: Escasez de tóner para impresoras láser, teclados con teclas faltantes y monitores dañados.

Infraestructura de Red Interna

- Hardware de Red Antiguo: El uso de *switches* y *routers* de vieja generación limita el aprovechamiento de la fibra óptica. Esto causa que, aunque el internet de la zona sea rápido, la red interna de la oficina sea lenta o sufra desconexiones constantes.

1.2.3.2. Problemas de software

Con relación a los principales problemas de software en el MPPT, se presenta una desconexión operativa, dada la digitalización de trámites, pero

con una base técnica que los sostiene muy frágil o poco operativa. De tal manera que se pueden encontrar:

Incompatibilidad por Obsolescencia

- Navegadores desactualizados: Aplicaciones internas que solo funcionan en versiones antiguas de Internet Explorer o Firefox, debido a que fueron programadas en lenguajes que hoy son obsoletos.
- Fallas en la Firma Digital: Los sistemas de autenticación suelen fallar porque los certificados de seguridad de los servidores internos están vencidos, lo que provoca que el navegador del usuario bloquee el acceso por "conexión no segura".

Migración al Software Libre (Canaima 8.0)

Aunque el Mincyt impulsa el uso de Canaima GNU/Linux 8.0 para garantizar la soberanía tecnológica, la transición ha traído problemas:

- Resistencia al Cambio: Muchos funcionarios no saben operar sistemas Linux, generando errores en la carga de datos y retrasos en la atención al público.
- Falta de Drivers: El software libre nacional a veces no reconoce el hardware antiguo, dejando equipos nuevos inutilizados.

Vulnerabilidades y Ciberseguridad

Para enero de 2026, se anunció la Ley de Ciberseguridad para proteger al país de ataques informáticos, pero la realidad técnica es preocupante:

- Ataques de Denegación de Servicio (DDoS): Se reportan ataques. Esto causa "caídas del sistema" en el INTT o el Ministerio.
- Bases de Datos Expuestas: El uso de software sin licencias vigentes impide la aplicación de parches de seguridad, dejando las bases de datos vulnerables.

El Embudo de la Digitalización (VenApp y Portales INTT)

- Centralización Excesiva: Al depender de una base de datos nacional centralizada en Caracas, las oficinas regionales como las de Valera quedan totalmente inoperativas cuando hay fallas en los enlaces de internet principales (CANTV/Columbus).

En resumen, en la oficina sede del MPPT de la ciudad de Valera, se trabajó el presente Proyecto Socio Tecnológico con los siguientes problemas:

- Vulnerabilidad de seguridad: debido a la falta de actualización de antivirus de manera periódica o por mala configuración.
- Fallas eventuales en los equipos: interrumpiendo las actividades diarias, generando retraso en las mismas.
- Bajo rendimiento en equipos: falta de actualización y optimización de los equipos o falta de capacidad para realizar las actualizaciones.
- Obsolescencia en equipos: altos costos para el reemplazo.
- Los servidores públicos presentan diferentes niveles en el manejo y brechas de conocimiento en el uso de herramientas informáticas esenciales (computadora y software de trabajo).

1.2.4. Jerarquización de las Necesidades

En relación a la jerarquización de las necesidades detectadas, se realizó justificando a través de un análisis de impacto y factibilidad, en una matriz de decisiones. De acuerdo a EALDE Business School (2026. párr. 1), en su página web, la define como “una técnica de análisis multicriterio que permite comparar diferentes alternativas utilizando un conjunto definido de criterios, asignando pesos y puntuaciones para obtener una valoración global de cada opción”.

Es así, como a partir del listado de necesidades, se establecen las alternativas de solución, definiendo distintos criterios y colocando una

ponderación (bajo, medio y alto), para posteriormente tomar las decisiones sobre las cuales se pueden trabajar (Ver Cuadro 1).

Cuadro N° 1:
ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LAS ALTERNATIVAS

Criterios	Alternativa 1 Eficiente Plan de Mantenimiento y Actualización de Software	Alternativa 2 Permanente Actualización de Equipos	Alternativa 3 Adecuada inversión de equipos anexos o de apoyo	Alternativa 4 Capacitación en manejo de computadoras y programas de trabajo
Costo	Bajo	Alto	Alto	Bajo
Riesgo	Medio	Alto	Alto	Bajo
Prioridad de la Política de desarrollo	Alto	Alto	Alto	Alto
Tiempo	Medio	Medio	Alto	Medio
Probabilidad de alcanzar los objetivos	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Viabilidad Institucional	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Aprovechamiento de los recursos	Alto	Alto	Bajo	Alto

Fuente: Andrade, Cadenas, Quiroga y Terán. (2025)

1.2.5. Árbol de Problemas

Ante la necesidad de contribuir con el mejoramiento de la situación de los equipos de informática y la capacidad del personal del MPPT, se identifica como principal problema el bajo rendimiento institucional por la obsolescencia de los equipos informáticos y las brechas de conocimiento técnico**,** de esta manera se elabora el Árbol de Problemas (ver Figura 03) que permite identificar las causas y las consecuencias de esta situación, esta experiencia ha permitido entender la importancia que implica la tecnología cuando se entrelaza con las políticas públicas.

1.2.6. Selección de las necesidades y Alternativas de Solución

Considerando el análisis realizado anteriormente, el equipo de estudiantes se planteó las siguientes acciones, de acuerdo a las necesidades en las que se está habilitado y capacitado para actuar.

Alternativa 1. Eficiente Plan de Mantenimiento y Actualización de Software

- Proponer un Plan de mantenimiento preventivo y actualización de software en aquellos que su capacidad lo permita.
- Actualización e instalación de antivirus.
- Instalación de programas de actualización.

Alternativa 2. Permanente Actualización de Equipos

- Realizar inventario de piezas utilizables en computadoras deterioradas.
- Sustitución o cambio de piezas para colocar equipos operativos.

Alternativa 3. Capacitación en manejo de computadoras y programas de trabajo

- Atender las necesidades de capacitación en manejo de computadoras y programas de trabajo, durante el tiempo de permanencia en la institución.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

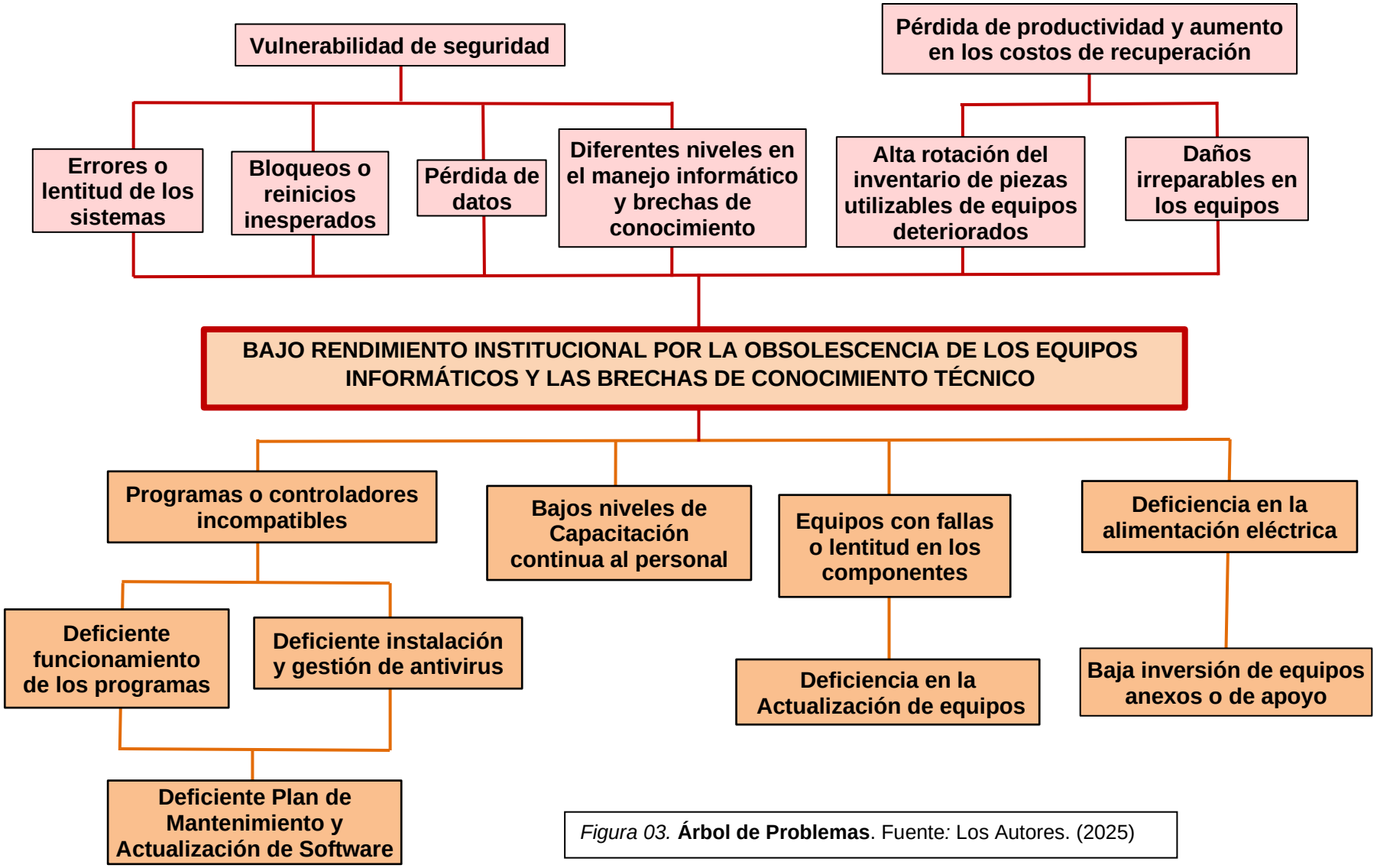


Figura 03. **Árbol de Problemas**. Fuente: Los Autores. (2025)

1.3. Propósitos

1.3.1. Objetivo General

Brindar un plan de soporte técnico a equipos de computación y a usuarios del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, sede Trujillo, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios prestados por la institución.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar el estado actual de los equipos de informática y los procesos de trabajo asociados en las distintas dependencias del Ministerio.
- Identificar los principales factores que limitan el rendimiento y la vida útil de los equipos, así como la productividad del personal.
- Ejecutar un plan de acción que incorpore la optimización de recursos, el mantenimiento preventivo/predictivo y la capacitación del personal para maximizar el desempeño de los equipos.

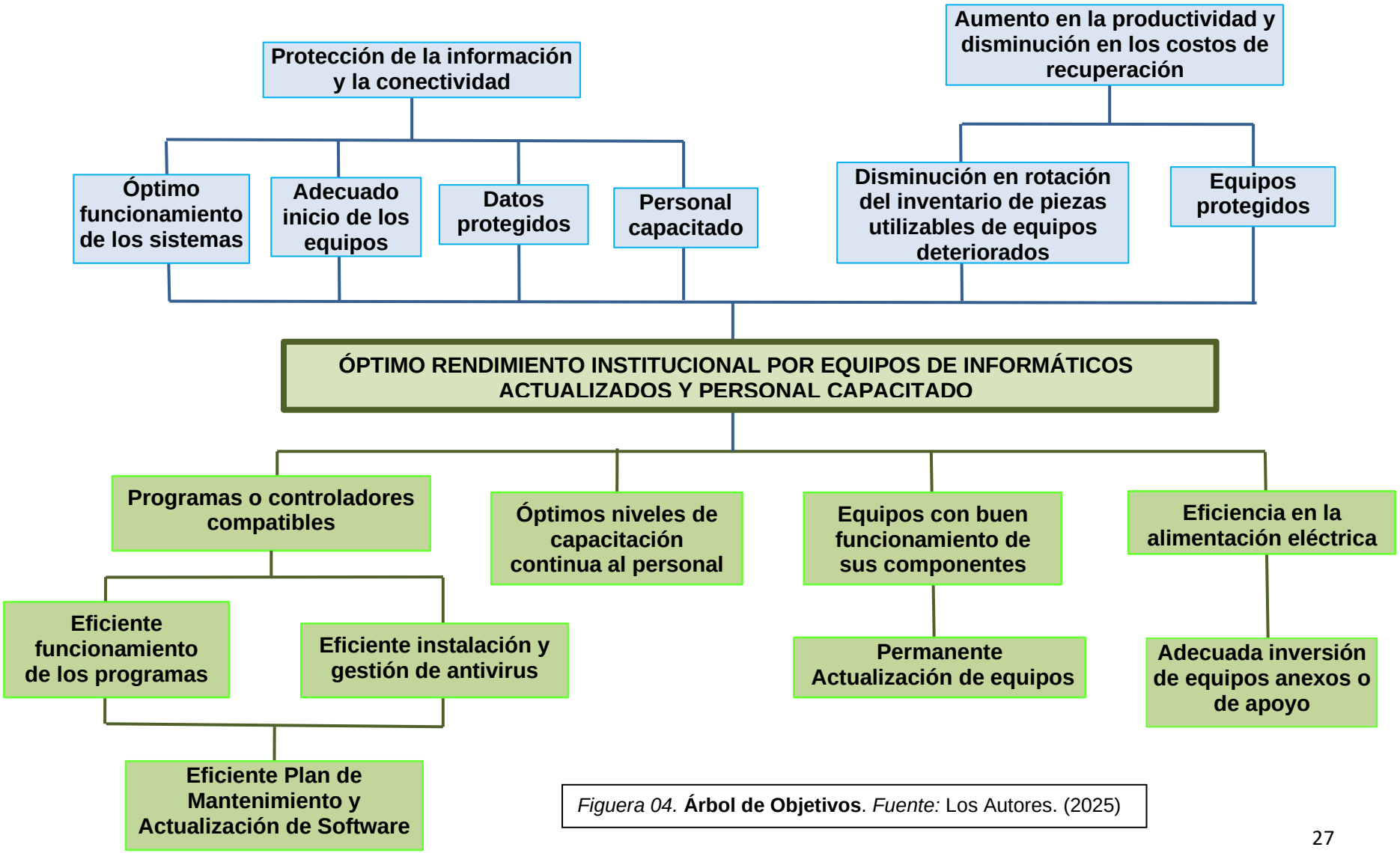
1.3.3. Árbol de Objetivos

De la misma, se planteó el escenario de manera positiva con el Árbol de Objetivos (ver Figura 04), como el óptimo rendimiento institucional por equipos de informáticos actualizados y personal capacitado, estructurando las acciones necesarias para resolver las causas del problema y considerando los resultados positivos que se pueden alcanzar.

1.3.4. Plan de Acción

De igual manera, se presenta el Plan de Acción como herramienta que sirvió de guía para la ejecución de actividades que permitieron el cumplimiento de objetivos en el tiempo estimado (Ver Cuadro N° 2).

ÁRBOL DE OBJETIVOS



Figuera 04. **Árbol de Objetivos**. *Fuente:* Los Autores. (2025)

CUADRO N° 2 PLAN DE ACCIÓN PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO						
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDADES**	**FECHA**	**DURACIÓN**	**RECURSOS HUM Y MAT**	**RESPONSABLES**	**OBSERVACIONES**
Diagnosticar el estado actual de los equipos de informática y los procesos de trabajo asociados en las distintas dependencias del Ministerio.	Socialización del proyecto y realización de entrevista diagnostica para identificar necesidades tecnológicas en la entidad	11/07/2025	Una hora	Estudiantes del proyecto socio tecnológico Cuaderno y lápiz	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	
	Realizar un inventario físico	11/07/2025 04/11/2025	Cuatro horas	Estudiantes del proyecto socio tecnológico Cuaderno y lápiz	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	
	Identificar si la falta de capacitación en el uso de las herramientas actuales es un factor que limita la productividad.	11/07/2025	Una hora	Estudiantes del proyecto socio tecnológico Cuaderno y lápiz	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	
Identificar los principales factores que limitan el rendimiento y la vida útil de los equipos, así como la productividad del personal.	Ejecutar pruebas de software para medir la velocidad de procesamiento, uso de memoria RAM	11/07/2025	Tres horas	Estudiantes del proyecto socio tecnológico Guantes, tapa boca, brochas, destornillador, paño, alcohol, pendrive	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	
	Identificar programas obsoletos, falta de actualizaciones de sistema operativo o presencia de malware.	11/07/2025 04/11/2025	Cuatro horas	Estudiantes del proyecto socio tecnológico Guantes, tapa boca, brochas, destornillador, paño, alcohol, pendrive	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	

CUADRO N° 2 PLAN DE ACCIÓN PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO (CONTINUACIÓN)						
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDADES**	**FECHA**	**DURACIÓN**	**RECURSOS HUM Y MAT**	**RESPONSABLES**	**OBSERVACIONES**
Ejecutar un plan de acción que incorpore la optimización de recursos, el mantenimiento preventivo/predictivo y la capacitación del personal para maximizar el desempeño de los equipos.	Instalación y configuración de software de seguridad (antivirus) en equipo de computación portátil.	17/07/2025	Cuatro horas	Estudiantes del proyecto socio tecnológico Cuaderno, pendrive y lápiz	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	
	Mantenimiento preventivo, formateo e instalación de sistema operativo y software básico en equipos. Reconocimiento de discos IDE/SATA Cambio de RJ45 para el departamento de atención al ciudadano. Traslado de los equipos de computación al departamento de tecnología.	04/11/2025 18/11/2025	Doce horas	Estudiantes del proyecto socio tecnológico Hojas, lápiz, guantes, tapa boca, brochas, destornillador, paño, alcohol, pendrive, cable IDE, cable SATA, discos duro IDE, discos duros SATA, pela cable, conector RJ45 (macho).	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	

CUADRO N° 2 PLAN DE ACCIÓN PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO (CONTINUACIÓN)						
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDADES**	**FECHA**	**DURACIÓN**	**RECURSOS HUM Y MAT**	**RESPONSABLES**	**OBSERVACIONES**
Ejecutar un plan de acción que incorpore la optimización de recursos, el mantenimiento preventivo/predictivo y la capacitación del personal para maximizar el desempeño de los equipos. (Continuación)	Instalación de componentes a equipos inoperativos	20/11/2025	Seis horas	Estudiantes del proyecto socio tecnológico Hojas, lápiz, guantes, tapa boca, brochas, destornillador, paño, alcohol, pendrive.	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	
	Adiestramiento para el personal del área de mantenimiento en cuanto al uso de la plataforma institucional. Capacitación a los estudiantes del proyecto socio tecnológico sobre el uso de la página web por parte de la Ing. Sugheil Araujo	06/11/2025	Cuatro horas	Estudiantes del proyecto socio tecnológico, personal del ministerio computadoras	Estudiantes del proyecto socio tecnológico	

1.4. Justificación

Teórico

El proyecto contribuye teóricamente al campo de la formación en Informática, aplicada al abordar la optimización del funcionamiento de los equipos del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Este estudio no solo documenta una situación, sino que también busca generar conocimiento nuevo o validar empíricamente modelos y metodologías existentes (como los componentes de la organización o estructura de un computador, entendida como la estructura lógica que da forma a su arquitectura) en el contexto específico del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Con los hallazgos, metodología utilizada y los resultados presentados en el presente proyecto, pueden servir de marco referencial a futuros proyectos. Esto es especialmente valioso para la Universidad, pues los mismos pueden ser replicables, contrastados o extenderse en nuevos conocimientos en contextos institucionales similares o diferentes que requieran de la optimización de sus sistemas.

Por otro lado, la realización de este tipo de proyectos demuestra la relevancia de la informática como una herramienta técnica utilizada en todos los espacios de la vida privada o pública, sino además como una disciplina capaz de impactar directamente en la eficiencia de la gestión pública, mostrando su aplicabilidad y potencial transformador de espacios de trabajo.

Por esta razón la realización de este tipo de prácticas académicas proporciona la oportunidad de vivir un ejemplo práctico y validado de cómo la teoría se convierte en soluciones aplicadas. Brindando la experiencia de trabajar con casos de estudios concretos y entender la aplicación de conceptos abstractos en el sector público, cerrando la brecha entre la teoría académica y la práctica profesional.

Técnica

De igual modo, en relación a la justificación técnica este proyecto se centra en la eficiencia, la productividad, y la sostenibilidad de los recursos informáticos y físicos del Ministerio.

El proyecto Socio Tecnológico aborda la necesidad de mejorar el rendimiento y la disponibilidad de los equipos en la institución. Por lo tanto, el enfoque técnico ha sido identificar y corregir obsolescencia, fallas recurrentes, o ineficiencias en el hardware y software utilizado, lo cual es crítico en un entorno donde los recursos pueden ser limitados.

De la misma manera, en el tiempo de la práctica académica se buscó implementar mejores técnicas de mantenimiento preventivo y gestión de activos tecnológicos, reduciendo así los costos operativos a largo plazo y minimizando el tiempo de inactividad que afecta la prestación del servicio público. Adicional a estas actividades, se establecieron espacios de capacitación en actualización en el uso de equipos y programas operativos al personal de la institución para mejorar sus competencias laborales.

El equipo de estudiantes espera que la implementación de las mejoras técnicas, las actividades de capacitación puedan repercutir en la optimización de los equipos de informática, así como la estandarización de las configuraciones, protocolos y procesos de trabajo, mejoren el aseguramiento y seguridad de la información, permitiendo que estas acciones se repliquen en las distintas dependencias del Ministerio.

Legal

La justificación legal se basa en las normativas venezolanas que exigen eficiencia administrativa, transparencia y el uso de tecnología para la mejora continua del servicio público.

En primer lugar, se contempla lo dispuesto en la Constitución de la República de Bolivariana de Venezuela (1999)

Artículo 141: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

En consideración a lo anterior, el artículo 141 de la Constitución convierte la eficiencia en una obligación constitucional, exigiendo a la administración pública a brindar un servicio ágil y transparente, en ese sentido, la ejecución del presente proyecto brinda la oportunidad de contribuir a la mejora del funcionamiento, tanto técnico como operativo, de las actividades desarrolladas por la institución y su relación con los usuarios y usuarias de la misma.

De la misma manera, en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014. Sobre el Principio de control de gestión:

Artículo 18: “El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos, compromisos de gestión y lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados”.

Este artículo en referencia, fundamenta la gestión de la administración pública basada en la celeridad y eficiencia, lo que implica cumplimiento de planes con resultados rápidos y efectivos, para este propósito, las instituciones deben contar, entre otras cosas, de personal capacitado en el uso de sus equipos de informática, a su vez estos, deben funcionar de la manera más óptima posible. Una oportunidad que es aprovechada por el equipo de estudiantes para contribuir con el cumplimiento de la ley por parte de la institución.

Al mismo tiempo, en el marco legal de las Tecnologías de la Información, encontramos el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Infogobierno (2013), Gaceta Oficial N° 40.274 del 17 de octubre de 2013, determina en el objeto de la Ley:

Artículo 1: “Tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas, impulsando la transparencia del sector público; la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía; así como, promover el desarrollo de la tecnologías de información libres en el Estado; garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del conocimiento; así como la seguridad y defensa de la Nación”.

De la misma manera, este articulado orienta a las instituciones al uso eficiente de las tecnologías de la información, por lo tanto, un personal capacitado en las mismas, equipos de informática operativos garantizan el cumplimiento de estas y otras leyes en referencia.

También encontramos, en la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Gaceta Oficial N° 37.148 de fecha 28 de febrero de 2001. Sobre el Objeto y aplicabilidad del Decreto-Ley.

Artículo 1: “El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos”.

Desde las prácticas como estudiantes de informática se contribuye a la orientación del uso de información y datos digitales de forma segura, que protege la información que se genera en la institución.

Finalmente tenemos el Reglamento para la administración del Proyecto Socio Integrador/Tecnológico, del 15 mayo de 2017, que establece en sus artículos.

Artículo 2: Los proyectos Socio-Integrador/Tecnológico (PSI/T) son unidades curriculares de integración de saberes y contrastes entre teoría y práctica, vinculadas a la producción de bienes o prestación de servicios, asociados al desarrollo de capacidades, generación de conocimientos, investigación, innovación, creación artística, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del poder popular. Constituyen el eje transversal de la formación académica, desarrollado en los respectivos trayectos que conforman el Programa Nacional de Formación. Los proyectos tienen carácter socio comunitario con el propósito de contribuir con las respuestas y/o solución de problemas concretos en el ámbito local, regional y nacional".

Artículo 3: "El Proyecto Socio Integrador/Tecnológico (PSI/T) es de carácter obligatorio para optar a las certificaciones y/o titulaciones correspondientes al diseño curricular en los diferentes Programas Nacionales de Formación, guardando relación con los alcances por trayecto".

Lo anteriormente expuesto, fundamenta el Proyecto Socio Tecnológico en los pilares legales demostrando su pertinencia, obligatoriedad y relevancia institucional. Debido a que se promueve la modernización y el uso de las tecnologías de la información para garantizar la eficiencia institucional, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima y responsable.

Además, el cumplimiento del requisito académico como es el Proyecto Socio Tecnológico, permite aportar mecanismos de optimización de recursos y plataformas tecnológicas existentes, que los procesos de digitalización y uso de documentos electrónicos sean los más adecuados posible en la sede del Ministerio.

Participante – Comunidad

El equipo de estudiantes responsable del presente Proyecto Socio Tecnológico realizó las diligencias pertinentes para lograr la aprobación de concretar las prácticas académicas en el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, correspondiente al Trayecto I.

En este sentido, la Ingeniera Sugheil Araujo, Jefa de la Unidad de Tecnología, Información y Comunicación del MPPT, Sede Valera - Trujillo, accedió a recibirnos dándonos autorización inmediata para conocer las instalaciones, el personal adscrito a las oficinas, así como, la dinámica relacionada con los equipos de informática con los que cuenta la institución.

En la medida que avanza el período de prácticas, se desarrollaron diferentes actividades, detectando las necesidades presentes en los equipos y en el uso de los mismos por parte del personal, de esta manera, logramos recopilar la información que permite la elaboración del presente documento y con material para consolidarlo hasta el resultado final.

Líneas de investigación del PNF

Las actividades desarrolladas en este período se enmarcan en la identificación de los Procesos Administrativos de la institución, realización de Soporte Técnico a usuarios y equipos, y la Arquitectura del Computador.

Enfocadas en promover una mejor interacción entre el personal y las computadoras, con la promoción del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de lo relacionado con el mejoramiento y reparación de los equipos de informática.

Unidades Curriculares Asociadas al PST/I

Tomando en cuenta, el documento rector del PNF en Informática (2008, p. 72), y la experiencia misma como estudiantes, las unidades curriculares

asociadas a presente Proyecto son las relacionadas con Soporte Técnico y redes:

- Arquitectura del Computador
- Algorítmica y Programación I

De esta manera, la formación en este Trayecto, según el documento rector del PNF en Informática (2008), esta referida a crear capacidades para:

- Operar una computadora personal conociendo sus características y funcionalidades.
- Caracterizar y seleccionar equipos de computación.
- Ensamblar y configurar equipos de computación de acuerdo a los requerimientos del usuario.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación.
- Realizar soporte a usuarios y equipos de computación. (p. 61)

Beneficiarios

En este apartado encontramos las personas que fueron impactadas positivamente por el trabajo realizado durante las prácticas académicas. Dado que el propósito de las mismas se centra en el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y busca mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios, a través del soporte técnico a equipos y usuarios. Esto implica que los beneficiarios se dividen en categorías directas, indirectas y de la sociedad en general.

- **Beneficiarios Directos (Nivel Institucional e Interno)**: Estos se identificaron como el grupo de personas que trabajan dentro de la institución y que experimentarán un cambio inmediato y tangible como resultado de la

optimización, en total son 56 personas beneficiadas, mejorando su productividad, nivel de satisfacción laboral y habilidades personales.

Además de los equipos de computación que se atendieron en la optimización de la funcionalidad de los mismos.

- **Beneficiarios Indirectos:** Identificados como los usuarios de los servicios que brinda el Ministerio, ciudadanos, empresas o entes gubernamentales que interactúan con la institución, no cuantificables de manera precisa, pero que se beneficiaron por los tiempos de respuestas más rápidos y servicio más eficiente, logrando una mejor experiencia como usuarios.

Finalmente, los beneficiarios a nivel social, el desarrollo positivo de las prácticas académicas, permitirán a futuro mantener una buena relación con la institución que abre sus puertas al intercambio y por lo tanto beneficiará a futuros estudiantes de la UPT.

II PARTE

MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes de la Investigación

En esta parte se abordaron los antecedentes de la investigación, referidos estos a los trabajos o estudios previos, pero que están relacionados con el presente proyecto, de esta manera se pretende contextualizar el problema planteado, mostrar la evolución de las investigaciones realizadas y proporcionar un sustento teórico.

Contreras, Socarrás y Delgado (2024), realizaron un proyecto denominado: “Soporte técnico a equipos de computación y usuarios en la Escuela Técnica Comercial “Madre Rafols” (Laboratorio 2)”, que tuvo como objetivo brindar soporte técnico a los equipos de computación y usuarios en la E.T.C “Madre Rafols”. La metodología utilizada fue bajo el enfoque del paradigma positivismo prevaleciendo el enfoque cuantitativo. Además, por la fuente de información de los datos en una investigación de campo, porque la información se obtendrá directamente de la realidad. Con una modalidad de proyecto factible, el diseño de Investigación es una investigación no experimental.

De esta manera, aportaron información clara sobre los recursos disponibles en el laboratorio de computación al realizar el inventario de equipos. Con las jornadas de capacitación se ayudó a mejorar las competencias digitales de los estudiantes en cuanto al mantenimiento del computador. Al realizar el mantenimiento a los equipos del laboratorio II, se mejoraron el rendimiento a través de las actualizaciones del sistema operativo y software a los equipos de computación.

Esta investigación es relevante, porque el caso planteado es muy similar al del presente Proyecto, propone una metodología que puede servir de guía y las actividades prácticas son muy similares a las propuestas por este equipo de estudiantes, lo que da una orientación para fortalecer el accionar en la institución.

En segundo lugar, encontramos el Proyecto elaborado por Suárez (2021) denominado: “Desarrollo de un sistema de gestión para los estados de operatividad y funcionalidad de las máquinas en la empresa Suramericana de Polietileno c.a, ubicada en Mariara, estado Carabobo”, cuyo objetivo planteado fue: “Desarrollar un sistema de gestión para los estados de operatividad y funcionalidad de las máquinas en la empresa Suramericana de Polietileno C.A. ubicada en Mariara, Estado Carabobo”.

Para esta investigación propone un diseño investigación no experimental, observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos, con un tipo de investigación de estudio de campo y nivel de investigación descriptiva, para finalmente desarrollar una modalidad de la investigación como proyecto factible.

Entre los resultados obtenidos por Suárez (2021) logró recopilar la información relevante para obtener los datos necesarios para construir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, constató los problemas operativos de control y seguimiento a los sistemas, la falta de un hardware y software adecuado, así como la ausencia de base de datos. Con su intervención aportó para solucionar la problemática existente desde el punto de vista del mejoramiento de los procesos de registro, y actualización, lo cual ayudó a fortalecer la toma de decisiones en cuanto al manteniendo de las máquinas, obteniendo información segura y confiable del sistema.

En cuanto a la relevancia de la investigación de Suárez (2021), brinda aportes en cuanto a la metodología utilizada, pues avanza desde la observación de los hechos que ocurren en la empresa, pasando por la

recopilación de los responsables de las operaciones hasta llegar a una propuesta práctica de solución de problemas, aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas de clase, contrastando teoría con realidad operativa.

En tercer lugar, se presenta el trabajo de Espinoza (2021) titulado: “Soporte técnico y mantenimiento de equipos de redes, computadoras y servidores”, realizado en la empresa Azucarera El Viejo, Liberia Costa Rica. Cuyo objetivo planteado fue: “Brindar soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivos de equipos a la empresa Azucarera El Viejo, para garantizar el correcto funcionamiento y optimización de los equipos tanto a nivel de software y hardware en las diferentes instalaciones que posee la empresa, por medio de los conocimientos obtenidos en la Universidad Técnica Nacional dando una ayuda eficiente y profesional a la compañía”.

El documento de Espinoza (2021) no plantea una metodología específica, sin embargo, muestra los resultados de la práctica profesional a través de una “Bitácora de Control Laboral” donde plasma lo realizado en la empresa Azucarera El Viejo en donde se realizaron una serie de labores de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, atención a usuarios de diferentes departamentos, reparación de equipos de informática y la instalación de sistemas operativos.

Las conclusiones más resaltantes a las que llega Espinoza (2021), es lo imperativo que resulta la elaboración de un Plan de Inventario para el mantenimiento de equipos, además de la rigurosidad del plan de mantenimiento y seguimiento a los equipos de la empresa, esto les permite el control del estado actual de los equipos, sus fallas anteriores y las necesidades futuras que puedan presentar, así mejorar el rendimiento a nivel empresarial.

Esta investigación resulta relevante para el presente Proyecto, porque nos brinda información útil en relación al mantenimiento operativo de los equipos de computación, estando entre sus recomendaciones la elaboración de un plan de mantenimiento, seguimiento y control de los equipos y piezas que

fallan, elaboración de un plan de inventario que permita la sustitución de piezas o sistemas operativos requeridos por los equipos, así como, la importancia de contar con equipos de respaldo mientras los averiados son revisados y reparados.

Finalmente, otra investigación que enmarca el presente Proyecto es la de Hilario (2018) “Sistemas de Gestión para el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática del Banco de la Nación en la región Pasco”. Cuyo objetivo planteado fue: Cuantificar el grado de influencia que ejerce un Sistema de Gestión para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática del Banco de la Nación en la Región Pasco - Perú.

En relación, a la metodología de la investigación utilizada por Hilario (2018) El tipo de investigación es aplicada, porque se está utilizando conocimientos preexistentes. El método utilizado es Hipotético deductivo y el diseño de Investigación es experimental.

Entre las conclusiones más relevantes se encuentran la recomendación de la implementación del TPM (Mantenimiento Productivo Total) que es una estrategia de origen japonés que busca la mejora continua en el mantenimiento y funcionamiento de los equipos, trae grandes beneficios para la organización pues reduce los tiempos inactividad, mayor vida útil de los equipos y mejora la calidad y la seguridad.

En consecuencia, la relevancia de esta investigación radica en su recomendación sobre el uso de TPM (Mantenimiento Productivo Total), donde resalta como una estrategia de mantenimiento integral y continuo, que trae grandes beneficios a las empresas e instituciones.

2.2. Bases Teóricas o Conceptuales

En este apartado se abordaron el conjunto de conceptos, teorías y modelos que sirven de sustento para entender el problema de investigación planteado

en este proyecto, referido principalmente al Soporte Técnico a usuarios y equipos.

2.2.1. Soporte Técnico a usuarios

De acuerdo con la enciclopedia ACE 2.0 (2026, párr. 1) cuando "la tecnología ha sido instalada y los usuarios capacitados, todavía será necesario un soporte continuo para los usuarios". Estos usuarios necesitarán la asistencia, pues continuamente se tendrán que enfrentar a problemas reales.

En ese sentido, se pueden encontrar diferentes tipos y niveles de soporte a usuarios, dependiendo del servicio y de quien presta el mismo. En ese sentido, existe ITIL V4. que significan Information Technology Infrastructure Library, que traducido literalmente como Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información. Para GlobalSuite Solutions (2026, párr. 1) "ITIL es una guía de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información (TI)". Esta elaborada para abarcar toda la infraestructura, desarrollo y operaciones de TI y gestionarla hacia la mejora de la calidad del servicio.

Componentes Clave de ITIL 4, según Freshworks (2026)**:**

- Sistema de Valor del Servicio (SVS): Describe cómo los componentes y actividades de la organización trabajan juntos para facilitar la creación de valor, incluyendo la Cadena de Valor del Servicio (SVC), prácticas, gobernanza y mejora continua.
- 4 dimensiones de la Gestión de Servicios: Para asegurar un enfoque holístico, ITIL 4 define cuatro perspectivas esenciales: organizaciones y personas, información y tecnología, socios y proveedores, y flujos y procesos de valor.
- 7 principios Guía: Orientan a las organizaciones en cualquier circunstancia, independientemente de los cambios en sus objetivos o

estructura, tales como: enfocar en el valor, colaborar, pensar y trabajar holísticamente, y progresar iterativamente.

- 34 prácticas de Gestión: Conjuntos de recursos organizativos diseñados para realizar tareas, divididos en prácticas de gestión general, de servicio y técnicas.

Por otro lado, se puede mencionar que existen áreas del soporte a usuarios definidas por Zendesk (2026) como:

- Mesa de ayuda o helpdesk: el soporte actúa sobre demandas comunes sobre productos y servicios, apoyo técnico y atención pre y postventa. Funcionan con personal de apoyo interno.
- Mesa de servicio o service desk: atienden solicitudes más complejas que requieren atención especializada. Funcionan con personal de apoyo externo.

Adicional a esto Joseph (2023, párr. 5) explica los niveles de soporte a usuarios:

- Nivel 1: problemas que se pueden responder rápidamente.
- Nivel 2: problemas recurrentes que impiden el uso de software.
- Nivel 3 problemas urgentes y complejos que requieren ser abordados por un equipo y mitigarlos.

Para finalizar, Joseph (2023, párr. 11) explica que, para una mejor experiencia de los usuarios, estos deben contar con un buen soporte para evitar frustraciones digitales. La efectividad en la asistencia repercute en la mejora de la productividad y niveles de satisfacción de todos.

2.2.2. Soporte Técnico en equipos de informática

Con referencia a la definición de soporte técnico, encontramos que para Sulbarán (2024, párr. 2) “Es un servicio experto que se enfoca en la asistencia,

mantenimiento y gestión de sistemas informáticos y de Tecnologías de la Información (TI) dentro de una compañía, o bien, para usuarios individuales".

En la práctica, implica una serie de actividades que incluyen desde la instalación y configuración de hardware y software, hasta la resolución de problemas técnicos y la prevención de fallos.

2.2.2.1. Tipos de Soporte Técnico

- **Soporte de Hardware**

Este tipo de soporte técnico garantiza que el hardware, esencial para las operaciones diarias, se mantenga actualizado y en perfecto desempeño Sulbarán (2024, párr. 4). Se enfoca en las piezas físicas de la computadora. Aquí los problemas suelen ser por desgaste, suciedad o fallos eléctricos. Se puede hacer dos tipos de mantenimiento:

- **Mantenimiento Preventivo:** Limpieza interna (quitar el polvo que bloquea ventiladores), cambio de pasta térmica en el procesador y revisión de conexiones.
- **Mantenimiento Correctivo:** Cambiar una pantalla rota, reemplazar un disco duro dañado o añadir más memoria RAM.
- **Diagnóstico:** Identificar si el equipo no enciende por culpa de la fuente de poder, la batería o la placa base.

- **Soporte de Software**

Este tipo de soporte se encarga de los sistemas con los que los usuarios interactúan directamente para realizar sus tareas, son estos el sistema operativo y las aplicaciones Sulbarán (2024, párr. 5). La mayoría de las veces, los problemas aquí son de configuración o seguridad.

- **Optimización del Sistema:** Eliminar archivos temporales, gestionar programas de inicio y desinstalar "bloatware" (software innecesario).

- **Seguridad:** Eliminación de virus, malware o ransomware, y configuración de firewalls.
- **Actualizaciones:** Mantener al día Windows, macOS o Linux para evitar brechas de seguridad.
- **Instalación:** Configurar suites de oficina, drivers (controladores) para periféricos o software especializado.

2.2.2.2 Niveles de Soporte Técnico

En relación a los niveles de atención del soporte técnico se encuentran, según Chaves (2025, párr.11) y Zendesk (2023, párr. 7):

Cuadro N° 3.
NIVELES DE SOPORTE TÉCNICO

Nivel	Nombre	Actividades
Nivel 1	Soporte de Hardware Básico y Conectividad	● Conexión de periféricos (monitores, impresoras, teclados). ● Limpieza física externa y soplado de componentes. ● Reemplazo de consumibles (tóners, tintas). ● Problemas básicos: contraseñas, errores de usuario.
Nivel 2	Reparación Técnica y Configuración Avanzada	● Upgrades: Instalación de memoria RAM, cambio de discos HDD a SSD. ● Reparación física: Cambio de pantallas de laptops, teclados o fuentes de poder dañadas. ● Software crítico: Instalación y clonación de sistemas operativos, eliminación de malware persistente. ● Configuración de BIOS/UEFI.
Nivel 3	Ingeniería de Sistemas e Infraestructura de IT	● Servidores: Configuración de arreglos de discos ($RAID$). ● Diagnóstico profundo: Uso de herramientas de análisis de señales o reparación de placas base (micro-soldadura, aunque a veces esto se externaliza). ● Redes: Resolución de conflictos de IP, problemas de dominio o permisos de Active Directory.

Fuentes: Chaves (2025) Disponible en: https://jeffrychaves.com/blog/soporte-tecnico
Zendesk (2023) Disponible en: https://www.zendesk.com.mx/blog/niveles-soporte-tecnico/

2.2.2.3. Modalidades de Soporte Técnico

Con referencia a las modalidades de soporte, según PIAC (2024, párr.5) en su página web, considera que existen diversas clasificaciones y medios para brindar soporte, generalmente se divide en dos grandes ramas principales basadas en la ubicación del técnico y el cliente: el Soporte Técnico Presencial y el Soporte Técnico a Distancia (o Remoto). En ese sentido, definen:

- **Soporte Técnico Presencial**

Esta modalidad de soporte implica la interacción física entre el técnico y el usuario, generalmente en la ubicación donde se encuentra el equipo o el problema.

Para PIAC (2024, párr.8) “la principal ventaja es la posibilidad de interactuar directamente con el hardware, realizar pruebas en el sitio, diagnosticar problemas complejos que puedan requerir manipulación física del equipo y, si es posible y cuenta con los repuestos necesarios, ofrecer una solución inmediata”.

También existe una variante de la modalidad presencial, donde el cliente lleva el equipo al taller del técnico, especialmente cuando requiere de atención especializada con herramientas de precisión y un ambiente más limpio o libre de estática.

Entre las ventajas que se tiene con esta modalidad de soporte es que permite ver el entorno físico de los equipos, cuando se requiere realizar nuevas instalaciones o puestos de trabajo, o instalaciones complejas.

- **Soporte Técnico a Distancia**

Es conocido también como soporte remoto, se brinda sin la necesidad de que el técnico se encuentre físicamente en el mismo lugar que el usuario. Utiliza diversos medios de comunicación y herramientas tecnológicas para interactuar y resolver problemas. PIAC (2024, párr.10)

Para realizar el soporte, el técnico toma el control del equipo a través de internet, lo que implica una atención inmediata del problema, ahorro en costo de traslado y resolución en tiempo real. Esta modalidad es ideal para instalación de drivers, limpieza de virus, configuración de correos o resolución de errores de aplicaciones.

2.2.2.4. Enfoque del soporte técnico

Cuando se habla del enfoque del soporte técnico, se refiere a la estrategia o la filosofía que se aplica para abordar los problemas, se trata de cuándo y por qué se interviene. En ese sentido, se puede mencionar varios tipos de enfoques, de acuerdo a Zendesk (2023, párr. 24):

- **Soporte Proactivo**

Es el que se ofrece antes que suceda un problema. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la organización realiza un mantenimiento preventivo al producto o servicio que ha vendido. Implica también, realizar tareas programadas para asegurar que los equipos operen en condiciones óptimas y reducir la probabilidad de averías.

De acuerdo con Sistemas Digitales Ricoh. (2023), un mantenimiento o soporte preventivo puede incluir las siguientes acciones:

- Limpieza de hardware.
- Actualización de software y sistemas operativos.
- Revisión de antivirus y copias de seguridad.

- **Soporte Reactivo**

Esta modalidad de soporte al cliente ofrece servicios de asistencia después de que sucede un problema. En este caso, es el cliente quien se pone en contacto con la empresa y solicita ayuda. El equipo técnico solo interviene cuando el usuario reporta una falla o el sistema deja de funcionar

De la misma manera, Sistemas Digitales Ricoh. (2023), indica que un mantenimiento o soporte reactivo puede incluir las siguientes acciones:

- Sustitución de componentes dañados.
- Reinstalación del sistema operativo.
- Eliminación de virus.

Adicional a esto, Sistemas Digitales Ricoh. (2023), incluye otro tipo de soportes o mantenimientos, a saber:

- **Soporte Predictivo**

Utiliza herramientas de análisis y monitorización para predecir fallos futuros. Esto permite actuar antes de que se produzca una avería, basándose en datos reales. Contemplando con este tipo de soporte las siguientes acciones:

- Análisis de rendimiento de discos duros.
- Medición de temperatura interna de equipos.
- Supervisión de recursos del sistema.

Finalmente, la implementación de un plan de soporte extiende significativamente la vida útil de los activos en cualquier institución, organización o empresa; mejora el rendimiento y disponibilidad de los equipos, evitando reparaciones costosas de emergencia, se protege la información mediante medidas de seguridad y copias de respaldo. Es necesario mencionar, que cada enfoque de mantenimiento tiene sus propias ventajas y limitaciones, por lo que es esencial elegir el adecuado en función de las necesidades específicas.

PARTE III

MARCO METODOLÓGICO

En este apartado se detalla el marco metodológico diseñado para abordar las interrogantes del estudio y cumplir con los objetivos propuestos. A través de este rigor metodológico, se busca garantizar la obtención de hallazgos precisos y fidedignos que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento existente en el área.

3.1. Tipo de investigación

Entendiendo que el presente Proyecto Socio Tecnológico, busca describir las características del sistema de soporte actual, los tipos de fallas más comunes y las necesidades de los usuarios, que permitan brindar un plan de soporte técnico a usuarios y equipos del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

En ese sentido, se concibe este Proyecto no como una investigación tradicional donde el estudiante es un observador externo, sino propone que el investigador y los sujetos (el personal del Ministerio) trabajen juntos para resolver un problema real.

Tomando en consideración lo anterior, se toma la Investigación Acción Participativa (IAP) como el marco más coherente para un Proyecto Socio Tecnológico (PST) en el contexto de la administración pública venezolana.

De esta manera, se considera lo planteado por Balcázar, (2003) citado por Revelo, Carrillo, Reyes y Andrade (2020, p.3) que la IAP:

- La experiencia les permite a los participantes “aprender a aprender”, rompiendo con modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje.
- El proceso de investigación les permite a los integrantes de la comunidad aprender cómo conducir la misma y valorar el papel que juega la investigación en su vida.

- Los participantes en la I-AP aprenden a entender su papel en el proceso de transformación de su realidad social, como actores centrales en el proceso de cambio.
- El promover el desarrollo de conciencia crítica entre los participantes, se convierte en un proceso liberador.

De esta manera, resulta oportuno el uso de esta metodología pue el PST no busca solo "arreglar computadoras", sino mejorar la eficiencia de un servicio público. La IAP se enfoca en la acción transformadora, al diagnosticar las fallas, no solo generar un informe, sino involucrar a los usuarios para que propongan cómo debería ser su flujo de trabajo ideal.

Por esta razón, para Revelo, et al. (2020, p.3) “la I-AP es una metodología de mucha riqueza, ya que, por una parte, permite generar nuevo conocimiento, y por otra, genera respuestas concretas a problemáticas planteadas por los investigadores sobre interrogantes o temáticas de interés que produzcan nuevos conocimientos”.

En el caso específico del Proyecto, la IAP permite que el "saber técnico" del estudiante de informática se combine con el "saber empírico" del trabajador que usa el equipo a diario. Esto garantiza que las soluciones sean sostenibles porque los usuarios se sienten parte de la solución.

3.2. Investigación Tecnológica-Aplicada

En relación a la investigación tecnológica aplicada, Pascuas (2014, p. 13) indica que “logra determinar un saber hacer técnico”, “está ligada a un campo de aplicación en particular”, de esta manera, se puede afirmar que la investigación tecnológica es un proceso que comprende la investigación, como el hacer o transformar lo que se investiga.

Del mismo modo, Pascual (2014, P.13) sostiene que este tipo de investigación “es un quehacer instrumental” con un lenguaje propio, especializado y utilitario. En otras palabras, las acciones en la investigación pueden generar bienes y servicios para facilitar la vida de las personas.

A los efectos de este Proyecto, la investigación tecnológica aplicada, se entiende como un proceso que busca utilizar los conocimientos adquiridos durante el Trayecto para resolver los problemas prácticos de la institución donde se realiza el mismo, mejorando los procesos en aquellos aspectos donde son deficientes, identificados durante el diagnóstico, aportando desde el saber soluciones prácticas para transformar la realidad encontrada.

3.3. Diseño de investigación

En cuanto al diseño de la investigación, es necesario entender lo indicado por la UNINAV (s.f, p. 22), que se trata de adopta un “plan o estrategia general concebida para llevar a cabo la investigación; es la forma de investigar que se considera apropiada”. Considerando el Tipo de investigación y el uso de información recopilada en Campo, se optará por un Diseño de Investigación No experimental descriptivo con un enfoque cualitativo y se enmarcó dentro de la investigación – Acción Participativa.

Respecto a este tipo de metodología, funciona en espiral, lo que permite ajustar las estrategias de optimización a medida que se avanza. De acuerdo a Revelo, et al. (2020, p.3) la IAP es “un proceso que está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionados entre sí: planificación, acción, observación y reflexión”.

Este funcionamiento de la metodología IAP se puede observar de manera gráfica en la Figura 05.

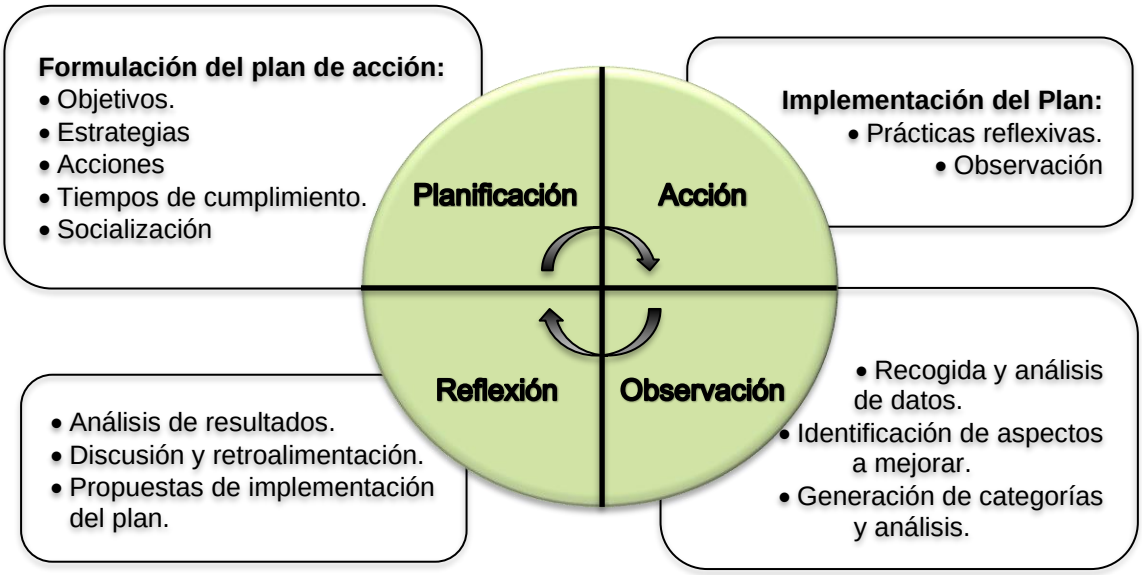


Figura 05. **Fases de la Metodología IAP**. *Fuente:* Revelo, Carrillo, Reyes y Andrade (2020, p.4)

Al respecto, Colmenares (2012, citado por España, España, Ormaza, 2025) plantea para estas cuatro fases, algunos aspectos que permiten ampliar aún más el propósito de cada una, a saber:

- Fase I: relacionada con descubrir una preocupación temática, se puede llevar a cabo con la búsqueda de testimonios, aportes y consideraciones, de los investigadores interesados en la misma; además, con la práctica de un diagnóstico planificado y sistemático que permita la recolección de la información necesaria para clarificar dicha temática o problemática seleccionada.
- Fase II, la construcción del plan de acción que implica algunos encuentros con los interesados, a fin de delinear las acciones acordadas por consenso que el grupo considere más acertadas para la solución de la situación identificada o los problemas existentes en

un área de conocimiento, en una comunidad, una organización, en fin, en una realidad seleccionada.

- La Fase III se corresponde con la ejecución del plan de acción que previamente se ha construido y que representa las acciones tendientes a lograr las mejoras, las transformaciones o los cambios que se consideren pertinentes.
- Fase IV comprende procesos de reflexión permanente, durante el desarrollo de la investigación, además de la sistematización, codificación, categorización de la información, y la respectiva consolidación del informe de investigación que da cuenta de las acciones, reflexiones y transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación. p. 46

En definitiva, esta metodología brinda la oportunidad a los autores a integrarse reflexivamente a la dinámica de la institución, permitiendo diagnosticar fallas y proponer soluciones, además considerar a los trabajadores como protagonistas del cambio, garantizando que las estrategias de optimización informática sean parte de un proceso cíclico de revisión, evaluación y mejora continua según las necesidades del Ministerio.

3.3.1. Fases de aplicación del Proyecto Socio Tecnológico de Soporte Técnico a usuarios y equipos.

- **Diagnostico Participativo:** Mediante la observación directa y el diálogo con el personal del Ministerio, se categorizaron las fallas de hardware, software y red, priorizando aquellas en las que se estaban habilitados y capacitados para actuar.
- **Planificación de la Acción:** Diseño de estrategias de mejoramiento, mantenimiento y capacitación que respondieran a la realidad de la institución.

- **Ejecución del Plan:** Implementación de las soluciones técnicas propuestas, actuando como facilitadores y aprendices del conocimiento tecnológico.
- **Reflexión crítica y sistematización:** Revisión de las mejoras en el rendimiento y uso de los equipos de oficina, así como la satisfacción de los trabajadores. Además de algunos aspectos que quedaron sin resolver debido al tiempo de ejecución del Proyecto.

3.4. Población y Muestra

En este Proyecto Socio-Tecnológico (PST), la definición de población esta referida por Camacho (2003, p.122) “corresponde a todos los sujetos u objetos que pueden intervenir en el experimento, es decir, todas las unidades (personas, animales, objetos, sucesos, etc.) que forman parte de un grupo”.

En este sentido, se define la población para este Proyecto como las personas que interactúan con los equipos de informática del Ministerio en total son 56 personas. Además, los equipos propiamente dichos con los cuales se validan las soluciones del soporte técnico, que suman un total de 71, de los cuales 26 se encuentran operativos y 45 con diferentes tipos de daños inoperativos.

En relación a la definición de la Muestra, según Camacho (2003, p.122) “está conformada por unidades seleccionadas de una determinada población y son los sujetos o elementos con los cuales se realiza el experimento”. Por lo tanto, para el Proyecto se trabajó con un total de 10 personas que representan una muestra no probabilística, su selección dependió de lo estrechamente ligados que estaban los mismos a los intereses y los requerimientos de soporte técnico a usuarios.

Además, se trabajó con un total de 5 equipos de informática, como muestra para el soporte técnico a equipos, esta decisión dependió en gran medida a la accesibilidad que se tuvo a las mismas, limitado por el tiempo requerido para el desarrollo de las actividades.

3.5. Técnicas para la Recolección de Datos

Para la recopilación de la información del proyecto se usó la Entrevista; como técnica o instrumento, que no solo sirvió de guía a los estudiantes, sino a los informantes para aportar sus opiniones o preferencias que generarán conocimientos, justificaciones o resultados. Además, se realizó un recorrido por las instalaciones de la Unidad, recopilando información adicional por observación directa de las necesidades y operatividad de las oficinas y los equipos de computación que son de interés para el proyecto.

PARTE IV
PRODUCTO FINAL

En este apartado se presentan los resultados producto de las actividades que se desarrollaron durante la elaboración del presente Proyecto Socio Tecnológico, dando cumplimiento a los objetivos planteados, a las oportunidades brindadas por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, referidas al soporte técnico a usuarios y equipos.

4.1 Descripción de las actividades realizadas

En este sentido, para desglosar los objetivos en actividades concretas, se tiene el primero: *Diagnosticar el estado actual de los equipos de informática y los procesos de trabajo asociados en las distintas dependencias del Ministerio*. Para este primer propósito se plantearon dos áreas a trabajar: diagnóstico técnico (equipos) y desempeño humano (productividad).

El diagnostico técnico referido al inventario físico de los equipos, identificar el historial de fallas, condiciones en las que operan los equipos, e identificación de los sistemas operativos. Dio lugar a la ejecución de las actividades identificadas como:

- Socialización del proyecto y realización de entrevista diagnostica para identificar necesidades tecnológicas en la entidad.
- Realizar un inventario físico.

El desempeño humano, debilidades en el uso de las herramientas, equipos y software, observar tiempos de espera por la carga de sistemas, reinicios de equipos y su afectación en el flujo de trabajo. De la misma forma, dio lugar a la ejecución de las actividades identificadas como:

- Identificar si la falta de capacitación en el uso de las herramientas actuales es un factor que limita la productividad.

En referencia a esto se puede evidenciar con detalles en el cuadro N° 4

CUADRO N° 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO. OBJETIVO 1			
VISITA / FECHA	**HORA Y DURACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y RECURSOS**
N° 1 **Fecha:** 11/07/2025	**Hora:** 11:30 am **Duración:** 1 hora	Socialización del proyecto y diagnóstico de necesidades tecnológicas institución	**Descripción:** Se conocieron las instalaciones, personal y equipo disponible en la institución, además de realizar el diagnóstico de las necesidades de soporte humano y técnico requerido. **Recursos:** Cuaderno y lápiz.
N° 2 **Fecha:** 11/07/2025 04/11/2025	**Hora:** 9:00 am **Duración:** 3 horas	Realizar un inventario físico	**Descripción:** Se realizó el recorrido por las instalaciones, identificándose los equipos que requieren de soporte técnico y las posibles soluciones, de acuerdo a las capacidades de equipo de estudiantes. **Recursos:** Cuaderno y lápiz.
N° 3 **Fecha:** 11/07/2025 04/11/2025	**Hora:** 9:00 am **Duración:** 2 horas	Identificar si la falta de capacitación en el uso de las herramientas actuales es un factor que limita la productividad.	**Descripción:** Se realizó la identificación de deficiencias en el uso de los equipos de informática para proponer las capacitaciones, de acuerdo a las capacidades de equipo de estudiantes. **Recursos:** Cuaderno y lápiz.
CUADRO N° 4 **Cronograma de actividades proyecto socio tecnológico.** *Fuente:* Los Autores. (2025)			

De igual manera, se determinaron las actividades a desarrollar para el segundo objetivo: *Identificar los principales factores que limitan el rendimiento y la vida útil de los equipos, así como la productividad del personal*.

En este sentido, se logran identificar los problemas software y hardware a través de las siguientes actividades:

- Ejecutar pruebas de software para medir la velocidad de procesamiento, uso de memoria RAM
- Identificar programas obsoletos, falta de actualizaciones de sistema operativo o presencia de malware.

En referencia a esto se puede evidenciar con detalles en el cuadro N° 5 (Continuación)

CUADRO N° 5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO. OBJETIVO 2 (Continuación)

VISITA / FECHA	HORA Y DURACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y RECURSOS
N° 4 **Fecha:** 11/07/2025 04/11/2025	**Hora:** 9:00 am **Duración:** 2 horas	Ejecutar pruebas de software para medir la velocidad de procesamiento, uso de memoria RAM	**Descripción:** Se realizó la comprobación de la velocidad de respuesta del procesador y rendimiento de los equipos, así como, la eficiencia del trabajo de las memorias RAM para asegurar la operatividad óptima y que las soluciones se adapten a las capacidades de la institución. **Recursos:** Hojas, lápiz, guantes, tapa boca, brochas, destornillador, paño, alcohol, pendrive.

CUADRO N° 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO. OBJETIVO 2 (Continuación)			
VISITA / FECHA	**HORA Y DURACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y RECURSOS**
N° 5 **Fecha:** 11/07/2025 04/11/2025	**Hora:** 12:00 m **Duración:** 2 horas	Identificar programas obsoletos, falta de actualizaciones de sistema operativo o presencia de malware.	**Descripción:** Se realizó la evaluación para detectar aplicaciones o programas obsoletos, verificación de sistemas operativos y búsqueda de archivos maliciosos. **Recursos:** Hojas, lápiz, guantes, tapa boca, brochas, destornillador, paño, alcohol, pendrive
CUADRO N° 5 **Cronograma de actividades proyecto socio tecnológico.** *Fuente:* Los Autores. (2025)			

Una vez cumplidas las actividades vinculadas a los primeros objetivos planteados, apoyados en la metodología de la IAP, referidas a la Fase del Diagnóstico, se presentan resultados, que además permiten realizar las propuestas que se han incluido en el Plan de Acción, a continuación, se detallan los problemas encontrados en las siguientes categorías:

- **Inventario Técnico**

Tal como se indicó en los apartados anteriores, la institución cuenta con equipos operativos (26) para labores estrictamente institucionales, además de otros (45) con diferentes niveles de daños no operativos, en ese sentido, la institución bajo la supervisión de la Ing, Sugheil Araujo de la Unidad de Tecnología, permitió el acceso y actividades previstas en Plan de Acción con estos equipos y algunos otros que se describen en el mismo.

Para los efectos y el tiempo de desarrollo del Proyecto se trabajaron con los siguientes equipos descritos en el cuadro N° 6

CUADRO N° 6
INVENTARIO TÉCNICO

Código	Marca/Modelo	Procesador	Memoria RAM	Disco Duro
3798	HP (Laptop)	Core i5 10th Gen.	8GB DDR4	512GB SSD
03578	IBM	Pentium 4	1 GB DDR2	120GB HDD
S/TCGT5VM	IBM	Pentium 4	2 GB DDR2	150GB HDD
3364	Soneview	Pentium Dual-Core	2 GB DDR2	160GB HDD
Sin código visible	Soneview	Pentium Dual-Core	2 GB DDR2	160GB HDD

CUADRO N° 6 **Inventario Técnico.** *Fuente:* Los Autores. (2025)

- **Fallas detectadas**

Se muestra esta información a detalle en el cuadro N° 7:

CUADRO N° 7
RELACIÓN DE FALLAS

Código	Estado Actual (Fallas Detectadas)	Observaciones Técnicas
3798	Operativo con lentitud	Lentitud operativa causada por la presencia de malware y procesos concurrentes no autorizados
03578	Operativo con lentitud	Obsolescencia técnica de software y controladores, resultando en latencia persistente del sistema
S/TCGT5VM	Inoperativo	Inoperativo debido al agotamiento de la vida útil del dispositivo de almacenamiento (Disco duro)
3364	Operativo con lentitud	Obsolescencia técnica de software y controladores, resultando en latencia persistente del sistema
Sin código visible	Inoperativo	Inoperativo debido al agotamiento de la vida útil del dispositivo de almacenamiento (Disco duro)

CUADRO N° 7 **Relación de Fallas.** *Fuente:* Los Autores. (2025)

- **Otras fallas detectadas:**
- **Conector RJ45 roto flojo.** La pestaña de seguridad del conector no encajaba, lo que provocaba desconexiones.

En relación a las **fallas de software** detectadas, se explica a continuación sus implicaciones:

- **Presencia de Malware.** Ralentizaban los sistemas, producidos por sistemas operativos desactualizados, descargas sospechosas y uso de pendrive infectados.
- **Drivers desactualizados.** No permiten que los componentes (impresora) periféricos funcionen correctamente.
- **Sistemas operativos desactualizados.** Causan gran cantidad de problemas por lentitud en los equipos, congelamiento de imagen, incompatibilidad con navegadores como Chrome, Firefox, Edge, riesgo de virus que secuestran información o acceso remoto no autorizado.

En consecuencia, como resultado del inventario técnico y las fallas detectadas, se logra establecer el siguiente cuadro de hallazgos (Cuadro N° 8):

CUADRO N° 8
RELACIÓN DE HALLAZGOS

Categoría de Hallazgo	Cantidad de Equipos	Porcentaje (%)
Equipos con Fallas de Software (Lentos/Virus)	3	60%
Equipos con Fallas de Hardware (Inoperativos)	2	40%
Total de la Muestra	**5**	**100%**

CUADRO N° 8 **Relación de Hallazgos.** *Fuente:* Los Autores. (2025)

En efecto, se puede decir que un 60% de los equipos intervenidos durante el Proyecto se encontraban con fallas de software, lo que permitió considerar acciones que los colocarían operativos, mediante actividades de mantenimiento preventivo, el otro 40% de los equipos requerirán de mantenimiento correctivo, relacionados con cambios en discos duro, que pudieron ser obtenidos de equipos inoperativos dedicados a la sustitución de este tipo de componentes.

- **Propuestas de Acción.**

Tomando en cuenta los resultados anteriores, corresponde de acuerdo a la metodología IAP, el desarrollo del Plan de acción y con esto se da cumplimiento al tercer objetivo*: Ejecutar un plan de acción que incorpore la optimización de recursos, el mantenimiento preventivo/predictivo y la capacitación del personal para maximizar el desempeño de los equipos.*

Para esto, se definieron las actividades con las que se garantiza dar cumplimiento al soporte técnico a usuarios y equipos, que permiten mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios prestados por la institución. En este sentido se detallan a continuación las relacionadas con el soporte técnico a equipos:

- Instalación y configuración de software de seguridad (antivirus) en equipo de computación portátil y computadoras de oficinas.
- Mantenimiento preventivo, formateo e instalación de sistema operativo y software básico en equipos.
- Traslado de los equipos de computación al departamento de tecnología.
- Cambio de RJ45 para el departamento de atención al ciudadano.
- Formateo y partición de discos, instalación de Windows 7, instalación de programas.
- Reconocimiento de discos IDE/SATA
- Instalación de componentes a equipos inoperativos.

De igual manera, se puede evidenciar los resultados en el cuadro N° 9, relacionados con el soporte técnico a equipos:

CUADRO N° 9

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO. OBJETIVO 3 (Continuación)

VISITA / FECHA	HORA Y DURACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y RECURSOS
N° 6 **Fecha:** 17/07/2025	**Hora:** 12:00 m **Duración:** 4 horas	Instalación y configuración de software de seguridad (antivirus) en equipo de computación portátil y computadoras de oficinas.	**Descripción:** La actividad consistió en la selección e instalación de un antivirus, incluyendo la eliminación del anterior, verificando su correcto funcionamiento. **Recursos:** Pendrive
N° 7 **Fecha:** 04/11/2025	**Hora:** 9:00 am **Duración:** 4 horas	Mantenimiento preventivo, formateo e instalación de sistema operativo y software básico en equipos.	**Descripción:** Se inicio con la limpieza de componentes y verificación de su funcionamiento. Luego se realizó el formateo de unidades e instalación de software básico de usuarios y confirmación de arranque de sistemas. **Recursos:** Guantes, tapa boca, brochas, destornillador, paño, alcohol, pendrive.
N° 8 **Fecha:** 04/11/2025	**Hora:** 2:00 pm **Duración:** 2 horas	Traslado de los equipos de computación al departamento de tecnología.	**Descripción:** Se apoyo en la reubicación de los equipos de computación a la oficina indicada, con su posterior instalación y verificación de funcionamiento. **Recursos:** Computadoras.

CUADRO N° 9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO. OBJETIVO 3 (Continuación)			
VISITA / FECHA	**HORA Y DURACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y RECURSOS**
N° 9 **Fecha:** 06/11/2025	**Hora:** 1:00 pm **Duración:** 2 horas	Cambio de RJ45 para el departamento de atención al ciudadano.	**Descripción:** Se realizó la instalación del cableado a la nueva ubicación y posterior se procedió a la limpieza del extremo del cable, retiro del conector dañado, destrenzado y ordenamiento de cables, crimpado del nuevo y validación de funcionamiento. **Recursos:** Pela cable, conector RJ45 (macho).
N° 10 **Fecha:** 18/11/2025 20/11/2025	**Hora:** 11:00 am **Duración:** 6 horas	Formateo y partición de discos. Instalación de Windows 7. Instalación de programas	**Descripción:** Se realizó el formateo de los equipos, además de la actualización de los sistemas operativos, controladores (drivers) y aplicaciones necesarias. Esto se realizó para solucionar problemas de lentitud, presencia de virus y corregir errores del sistema, además de liberar espacio de almacenamiento. **Recursos:** Computadoras.
N° 11 **Fecha:** 18/11/2025	**Hora:** 12:00 m **Duración:** 3 horas	Reconocimiento de discos IDE/SATA	**Descripción:** Verificación física de las unidades IDE y SATA para asegurar la compatibilidad con la placa base. **Recursos:** Cable IDE, cable SATA, discos duro IDE, discos duros SATA.
N° 12 **Fecha:** 20/11/2025	**Hora:** 9:00 am **Duración:** 2 horas	Instalación de componentes a equipos inoperativos.	**Descripción:** Se realizó la sustitución e instalación de algunos componentes a equipos inoperativos (Disco duros). **Recursos:** Guantes, destornillador, paño, alcohol, pendrive

CUADRO N° 9 **Cronograma de actividades proyecto socio tecnológico.**
Fuente: Los Autores. (2025)

De igual manera se elaboró la siguiente lista las actividades relacionadas con el soporte técnico a usuarios y se pueden evidenciar los resultados en el cuadro N° 10:

- Capacitación a los estudiantes del proyecto socio tecnológico sobre el uso de la página web por parte de la Ing. Sugheil Araujo.
- Adiestramiento para el personal del área de mantenimiento en cuanto al uso de la plataforma institucional.

CUADRO N° 10
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO.
OBJETIVO 3 ADIESTRAMIENTO (Continuación)

VISITA / FECHA	HORA Y DURACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	IMPACTO Y PARTICIPACIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y RECURSOS
N° 14 **Fecha:** 06/11/2025 11/11/2025	**Hora:** 12:00 m **Duración:** 2 horas	Capacitación a los estudiantes del proyecto socio tecnológico sobre el uso de la página web por parte de la Ing. Sugheil Araujo	Asistentes: 4 personas Como parte del intercambio de experiencias, se recibió la capacitación para del manejo de la página web del MPPT	**Descripción:** Los estudiantes de este Proyecto participaron en el adiestramiento por parte de la Ingeniera de la institución en el uso y configuración de la interfaz del MPPT. **Recursos:** Computadoras
N° 13 **Fecha:** 06/11/2025 11/11/2025	**Hora:** 1:00 pm **Duración:** 3 horas	Adiestramiento para el personal del aérea de mantenimiento en cuanto al uso de la plataforma institucional	Asistentes: 6 personas Se determinaron distintos niveles de capacitación, por lo que se realizó una orientación personalizada.	**Descripción:** Se realizó la capacitación en el uso de la computadora, encendido/inicio, manejo de herramientas ofimáticas, correo electrónico y actualización en el uso de plataforma institucional **Recursos:** Computadoras.

CUADRO N° 10 **Cronograma de actividades proyecto socio tecnológico.**
Fuente: Los Autores. (2025)

4.2. Evaluación y seguimiento del proyecto

Es necesario mencionar, que el seguimiento tecnológico y control de las actividades ejecutadas durante el tiempo establecido para la elaboración del Proyecto, se realizaron de manera continua, debido principalmente a la limitante de la permanencia como estudiantes en la institución. Sin embargo, existe una condición que favorece al organismo y es la existencia de la Unidad de Tecnología, encargada de esta responsabilidad.

Desde la experiencia, se puede afirmar que el soporte técnico a usuarios y el mantenimiento constante de los equipos de computación constituyen el pilar fundamental para la modernización administrativa, muy necesaria en estos espacios donde la inversión en la renovación de equipos y componentes periféricos ha sido muy baja.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Con el desarrollo del Proyecto Socio Tecnológico se logró diagnosticar y abordar de manera eficiente las vulnerabilidades de los equipos de informática de la sede de la ciudad de Valera del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Estructurando un plan de acción con actividades que permitieron contribuir con la mitigación de los riesgos de seguridad mediante la instalación de software antivirus y la recuperación de la operatividad de algunos equipos con la reposición de piezas utilizables de otros equipos, compensando el impacto de la obsolescencia tecnológica y los altos costos de reposición.

De la misma manera, la implementación del soporte técnico a los equipos con el formateo de los mismos y el reconocimiento de hardware (discos IDE/SATA) permitió una mejora considerable en la velocidad de procesamiento y estabilidad de los sistemas.

Por otra parte, el uso de la metodología IAP, permitió el reconocimiento de las debilidades en el uso de herramientas de trabajo por parte de los trabajadores de la institución, por lo que se realizó actividades de capacitación personalizadas para permitir el reconocimiento y uso de la plataforma, fortaleciendo capacidades.

Finalmente, la integración entre estudiantes y personal del Ministerio facilitó una comprensión de los problemas o necesidades de soporte técnico. La reflexión crítica permitió reconocer que, si bien se solventaron fallas técnicas inmediatas, la gestión tecnológica requiere un ciclo constante de revisión y actualización para no recaer en la inoperatividad.

5.2. Recomendaciones

Se sugiere reforzar el plan de mantenimiento que en estos momentos se realiza cada seis meses a un cronograma trimestral, especialmente referido a las actualizaciones de antivirus, evitando que la falta de mantenimiento genere mayores vulnerabilidades a los sistemas.

Dada las condiciones de obsolescencia de algunos equipos, se recomienda mantener un banco de componentes (discos, memorias, conectores RJ45) derivados de equipos desincorporados que aún posean vida útil, permitiendo reparaciones rápidas sin depender de presupuestos externos inmediatos.

La actualización en el software de oficina, plataforma institucional u seguridad digital, son temas a ser abordadas en jornadas de capacitación para los trabajadores de la institución, con ello no solo se mejora la productividad, sino en la prevención de fallas causadas por errores de usuarios.

Se recomienda la actualización de los sistemas operativos (como Windows 7) hacia versiones más recientes o alternativas de Software Libre que cuenten con soporte de seguridad vigente, garantizando así la protección de la información institucional a largo plazo.

Incentivar que próximos proyectos socio-tecnológicos den continuidad a las áreas que quedaron pendientes por limitaciones de tiempo, especialmente en la estabilización de las redes locales y la optimización de los servidores de datos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACE. Enciclopedia ACE 2.0 Disponible en: https://aceproject.org/main/espanol/et/etd05c.htm [Consulta: 2026, marzo 16]

Altipla Consulting. (10 septiembre, 2019) Tipos de mantenimiento informático. Disponible en: https://www.al-tec.es/servicio-tecnico/tipos-de-mantenimiento-informatico

Atlassian© (2025). Gestión de servicios de TI (ITSM) Disponible en: https://www.atlassian.com/es/itsm/it-asset-management#during-the-incident

Camacho, B (2003) Metodología de la Investigación Científica Disponible en: https://repositorio.uptc.edu.co/server/api/core/bitstreams/4e31aa06-209f-408c-943a-38e50bb8cad8/content [Consulta: 2026, abril 03]

Contreras, J. Socarrás, K. Delgado, A (2024) Soporte técnico a equipos de computación y usuarios en la Escuela Técnica Comercial “Madre Rafols” (Laboratorio 2). Disponible en: https://www.studocu.com/latam/document/universidad-politecnica-territorial-del-estado-trujillo-mario-briceno-iragorry/proyecto-nacional-y-nueva-ciudadania/informe-soporte-tecnico-de-equipos/100481544

Chaves, J (2025) Soporte Técnico: Qué Es, Tipos, Funciones y su Importancia en la Experiencia del Cliente. Disponible en: https://jeffrychaves.com/blog/soporte-tecnico [Consulta: 2026, marzo 04]

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. [Documento en Línea]. Disponible en: https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-iv/capitulo-i [Consulta: 2025, Julio 16]

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Infogobierno (2013). [Documento en Línea]. Disponible en: https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-infogobierno-20211108160540.pdf [Consulta: 2025, noviembre 10]

EALDE Business School (19 febrero 2026) Matriz de decisión: qué es, para qué sirve y cómo hacerla paso a paso. Disponible en: https://www.ealde.es/matriz-decision-empresa/ [Consulta: 2026, abril 03]

España García, M. V., España García, C. del R., & Ormaza Rosado, M. G. (2025). La Investigación Acción Participativa: Una Metodología

Progresista. Ibero Ciencias - Revista Científica Y Académica - ISSN 3072-7197, 4(4), 35-49. https://doi.org/10.63371/ic.v4.n4.a363 [Consulta: 2026, marzo 20]

Espinoza, H (2021) Soporte técnico y mantenimiento de equipos de redes, computadoras y servidores. Disponible en: https://repositorio.utn.ac.cr/server/api/core/bitstreams/6571c324-8db5-4f6e-94a2-8c130a56a7eb/content

Freshworks (2026) Guía completa del marco ITIL v4. Disponible en: https://www.freshworks.com/latam/freshservice/itil/itil-4/ [Consulta: 2026, marzo 17]

González, A (2025, 25 de junio) Trujillo | Valera y Carvajal sin agua: dique toma de El Cumbe sigue inoperativo tras crecida del río Motatán. https://diariodelosandes.com/trujillo-valera-y-carvajal-sin-agua-dique-toma-de-el-cumbe-sigue-inoperativo-tras-crecida-del-motatan/

Hewlett Packard Enterprise Development LP (2025). Gestión de activos de TI. Disponible en: https://www.hpe.com/lamerica/es/what-is/it-asset-management.html

Hilario, J (2018) Sistemas de Gestión para el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática del Banco de la Nación en la región Pasco, Perú. Disponible en: http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2060/1/T026_46067659_T.pdf

IBM. (2025). ¿Qué es la gestión de TI? Disponible en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/it-management

Joseph, L (2023, junio 14) Soporte al usuario Disponible en: https://lemonlearning.com/es/blog/glosario-soporte-al-usuario [Consulta: 2026, marzo 17]

Kreisberger, S. (2011) Mantenimiento de computadores. Universidad del Cauca - Computadores para Educar. Disponible en: https://www.academia.edu/10396418/Mantenimiento_de_Computadores

Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. [Documento en Línea]. Disponible en: https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/decreto-no-20220315144506.pdf [Consulta: 2025, noviembre 10]

Ley orgánica de la administración pública. [Documento en Línea]. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res29.pdf [Consulta: 2025, noviembre 10]

@maldonadoq (2025, noviembre 10) Los cortes eléctricos son recurrentes en Valera – Trujillo. https://quepasaenvenezuela.org/los-cortes-electricos-son-recurrentes-en-valera-trujillo/

Matheus, F (2023, 16 de noviembre) Reportajes La Gente Propone: En Valera, las comunidades tienen la respuesta al problema de la basura, pero requieren apoyo. https://gruposocialcesap.org/reportajes-la-gente-propone-problema-de-la-basura-en-valera/

Orozco, B. (2022). Mantenimiento, inventario y soporte a los equipos de cómputo, redes y software en la empresa emprender s.a (supermercado viejo parís - distribuciones arriero). Disponible en: https://repositorio.ucp.edu.co/server/api/core/bitstreams/452b2c9b-57d3-445a-b385-8ea4f2abdea6/content

Pascuas, Y (2014) Compilado unidad temática Metodología de la Investigación. Disponible en: https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Tecnologia%20en%20Informatica%20y%20sistemas/Compilados/Compilado%20Metodologia%20de%20la%20Investigacion.pdf [Consulta: 2026, abril 12]

Pérez, J (2012) Historia de la computación y la informática en Venezuela (1938-2011) Acción Pedagógica, Nº 21 / Enero - diciembre, 2012 - pp. 82 – 94. [Documento en Línea]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6223452.pdf

Revelo-Rosero, Jorge, Carrillo-Puga, Sonia, Reyes-Cedeño, Consuelo, & Andrade-Erazo, Clara. (2020). Investigación y acción participativa: una herramienta metodológica para la comprensión y transformación de la práctica universitaria. Revista Cátedra, 3(3), 129-142. https://doi.org/10.29166/catedra.v3i3.2187 [Consulta: 2026, marzo 23]

Sistemas Digitales Ricoh. (13 diciembre, 2023) ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento en informática? Disponible en: https://www.sistemas-catalunya.com/cuales-son-los-tipos-de-mantenimiento-en-informatica

Suárez, A (2021) Desarrollo de un sistema de gestión para los estados de operatividad y funcionalidad de las máquinas en la empresa

Suramericana de Polietileno c.a, ubicada en Mariara, estado Carabobo. Disponible en: https://iutamaracay.com.ve/iuta_webpage/archivos/Alejandro%20Suarez.pdf

Sulbarán, I (2024) Soporte técnico informático: ¿qué es y por qué es importante? Disponible en: https://global.tiffin.edu/blog/soporte-tecnico-informatico-por-que-es-importante-para-la-productividad-empresarial [Consulta: 2026, marzo 04]

Universidad Naval (UNINAV) (s.f) Metodología de la investigación. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133491/METODOLOGIA_DE_INVESTIGACION.pdf [Consulta: 2026, marzo 16]

UPTMBI (2008) Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) Disponible en: https://www.upttmbi.edu.ve/site/docs/DOCUMENTO_RECTOR_PNFI.pdf [Consulta: 2026, marzo 16]

Yépez, N (2025) Tecnología de la gestión pública en Venezuela. [Documento en Línea]. Disponible en: https://agora.universitasfundacion.com/tecnologia-de-la-gestion-publica/ [Consulta: 2025, Julio 14]

Zendesk (9 octubre 2023) ¿Qué es el soporte al cliente? 4 tipos de asistencia técnica. Disponible en: https://www.zendesk.com.mx/blog/niveles-soporte-tecnico/ [Consulta: 2026, marzo 04]

ANEXOS

ANEXO A

MODELO INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA

Sobre la situación actual de los equipos:

a) ¿Qué tipos y cuántos equipos informáticos tienen mayor uso en la institución?

_____

b) ¿Han notado problemas recurrentes relacionados con sobrecalentamiento, lentitud o fallas físicas en los equipos?

_____

c) ¿Existe actualmente algún plan de mantenimiento preventivo? (aunque sea básico)

_____

Sobre recursos y logística:

a) ¿Disponemos de un espacio físico seguro (mesas amplias, conexiones a tierra)?

_____

b) ¿Podríamos usar equipos fuera de servicio o menos críticos para las prácticas iniciales?

_____

c) ¿La institución cuenta con herramientas básicas (aire comprimido, brochas, pulseras antiestáticas)

_____

Sobre el alcance del proyecto:

A) ¿Les interesaría recibir un reporte con hallazgos (ej: equipos con ventiladores obstruidos)?

_____

Sobre impacto educativo:

a) ¿Les interesa que los trabajadores aprendan hábitos de mantenimiento de los equipos informáticos o de otro tema de interés?

_____

b) ¿Cómo podría este proyecto contribuir al cuidado del patrimonio tecnológico de la institución?

_____

ANEXO B

REPORTE FOTOGRÁFICO

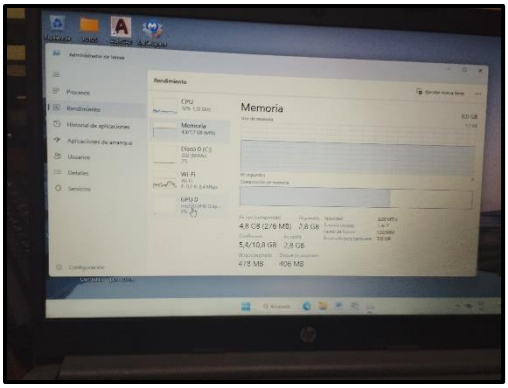




Socialización y diagnóstico.

Identificar la falta de capacitación.









Realización del inventario físico.





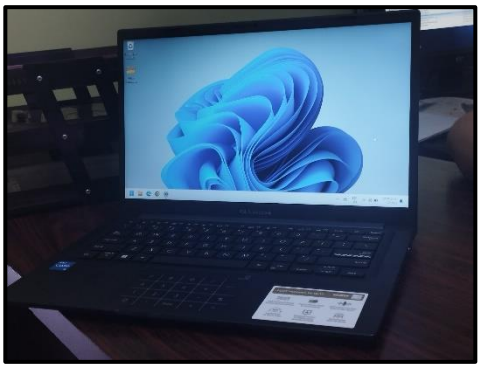




Pruebas de Software e identificación de programas obsoletos, sistemas operativos y



Instalación y configuración de software de seguridad.





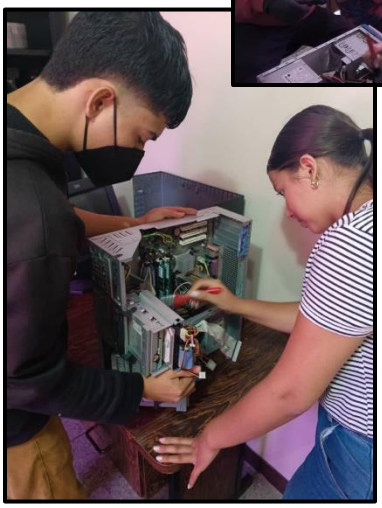


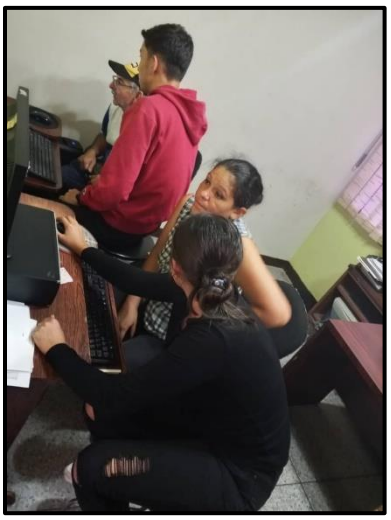


Mantenimiento preventivo, formateo e instalación de sistema operativo y software básico en equipos y traslado de los equipos de computación.











Capacitación a los estudiantes.
Capacitación para el personal.





